

UCLV
Universidad Central
"Marta Abreu" de Las Villas



FIE
Facultad de
Ingeniería Eléctrica

Departamento de Control Automático

TRABAJO DE DIPLOMA

Título: Gemelo Digital de un Sistema Fotovoltaico.

Autor: Luis Gabriel Fong Mollineda.

Tutor: Dr. C. José Rafael Abreu García.

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Facultad de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Control Automático



TRABAJO DE DIPLOMA

Título: Gemelo Digital de un Sistema Fotovoltaico.

Autor: Luis Gabriel Fong Mollineda.

Tutor: Dr. C. José Rafael Abreu García.

Dr. C. José Rafael Abreu García Profesor Titular Departamento
de Control Automático. Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Universidad Central de Las Villas.

abreu@uclv.edu.cu

Santa Clara

2023

"Año 65 de la Revolución"

Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, y se encuentra depositado en los fondos de la Biblioteca Universitaria “Chiqui Gómez Lubian” subordinada a la Dirección de Información Científico Técnica de la mencionada casa de altos estudios.

Se autoriza su utilización bajo la licencia siguiente:

Atribución- No Comercial- Compartir Igual



Para cualquier información contacte con:

Dirección de Información Científico Técnica. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a Camajuaní. Km 5½. Santa Clara. Villa Clara. Cuba. CP. 54 830

Teléfonos.: +53 01 42281503-1419



ACTA DE CONFORMIDAD PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Por una parte: Luis Gabriel Fong Mollineda
estudiante de la carrera de Ingeniería en Automática

en la facultad de: Ingeniería Eléctrica

, en lo adelante **EL ESTUDIANTE**. Con número de identidad permanente: 00101972405 o pasaporte: . Y por otra parte

Iván Santana Ching Jefe del Departamento Docente de: Automática

en la ya mencionada facultad, en lo adelante **EL JEFE DE DEPARTAMENTO**, y José Rafael Abreu García

profesor(es) encargado(s) de tutorar el Trabajo de Diploma **DEL ESTUDIANTE**, en lo adelante **EL TUTOR**.

Reconocen que:

- I. A **EL ESTUDIANTE** se le ha aprobado como tema de investigación para su Trabajo de Diploma el titulado Gemelo Digital de un Sistema Fotovoltaico
- II. **EL ESTUDIANTE** no divulgará información concerniente a la investigación, tanto durante el desarrollo como tras la culminación de esta sin la debida autorización **DEL TUTOR** o **EL JEFE DE DEPARTAMENTO**.
- III. Que el Trabajo de Diploma fruto de la labor investigativa de **EL ESTUDIANTE** y la asesoría de **EL TUTOR**, resulta de **TITULARIDAD EXCLUSIVA** de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas.
- IV. **EL ESTUDIANTE** una vez aprobada su tesis para la defensa, depositará una copia electrónica de la misma en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- V. A partir de la defensa y aprobación del Trabajo de Diploma, la publicación total, parcial o la elaboración de cualquier obra que se derive de esta investigación por parte de **EL ESTUDIANTE**, contará con la coautoría de **EL TUTOR** y viceversa, resultando de referencia obligada esta obra en cualquier otra que se elabore. El incumplimiento de esta cláusula, puede llevar consigo el inicio de procesos de plagio. Todo lo anterior de acuerdo a la normativa de Derecho de Autor vigente en Cuba.

Y para que así conste se firma la presente en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, a los 3 días del mes de noviembre del año 20 23.

EL ESTUDIANTE

JEFE DE DEPARTAMENTO

TUTOR

TUTOR

PENSAMIENTO

“El sol es la única fuente de energía verdaderamente ilimitada y sostenible”.

Elon Musk.

DEDICATORIA

A mis padres, por su inspiración y apoyo incansable.

A mi familia, por su respaldo incondicional y sacrificio.

A todos aquellos que contribuyeron a hacer realidad este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer de corazón a mis padres y familia por su apoyo incondicional.

También quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los profesores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, especialmente a mi tutor, el Dr. C. José Rafael Abreu García, por su invaluable orientación y apoyo en cada etapa de este proyecto.

RESUMEN

En el presente Trabajo de Diploma, se crea un Gemelo Digital, para la simulación del parque fotovoltaico instalado en la UCLV, el cual establece un intercambio de datos bidireccionales en tiempo real con el objetivo de proporcionar una copia virtual precisa, a fin de monitorizarlo y analizar su reacción ante determinados estímulos o circunstancias para mejorar su rendimiento y prolongar su vida útil. Se construye un modelo virtual utilizando dos herramientas: Simulink, y la Toolbox de PV_LIB en Matlab. La implementación se realiza en una Raspberry Pi modelo B+ debido a su bajo costo, consumo de energía y ejecución en tiempo real. La conexión entre Matlab y la Raspberry Pi se logra mediante los paquetes de soporte adecuados, lo que permite que el Gemelo Digital se ejecute constantemente. Los datos de entrada provienen del parque fotovoltaico de la UCLV, obtenidos a través de la plataforma ThingSpeak, mientras que las salidas incluyen corriente, tensión y potencia. El enfoque principal de este trabajo ha sido lograr la conexión entre Matlab y la Raspberry Pi, encontrar un modelo virtual que se ajuste a la planta real y su implementación en código. En términos de generación de potencia del Gemelo Digital en relación con el Gemelo Físico el valor de RMSE es 134.02 kW, esto implica una discrepancia en el error de precisión del 12.18% en la estimación de la potencia.

Palabras clave: Gemelo Digital, Matlab, Simulink, Raspberry Pi.

ABSTRACT

In this Diploma Work, a Digital Twin is created for the simulation of the photovoltaic park installed at the UCLV, which establishes a bidirectional data exchange in real time with the objective of providing an accurate virtual copy, in order to monitor it and analyze its reaction to certain stimuli or circumstances to improve its performance and prolong its useful life. A virtual model is built using two tools: Simulink, and the PV_LIB Toolbox in Matlab. The implementation is carried out on a Raspberry Pi model B+ due to its low cost, power consumption and real-time execution. The connection between Matlab and the Raspberry Pi is achieved using the appropriate support packages, allowing the Digital Twin to run constantly. The input data comes from the UCLV photovoltaic park, obtained through the ThingSpeak platform, while the outputs include current, voltage and power. The main focus of this work has been to achieve the connection between Matlab and the Raspberry Pi, find a virtual model that fits the real plant and its implementation in code. In terms of power generation of the Digital Twin in relation to the Physical Twin the RMSE value is 134.02 kW, this implies a discrepancy in the precision error of 12.18% in the power estimation.

Keywords: *Digital Twin, Matlab, Simulink, Raspberry Pi.*

TABLA DE CONTENIDOS

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE DE LOS GEMELOS DIGITALES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.....	4
1.1 Introducción	4
1.2 Gemelo Digital.....	4
1.2.1 Origen e historia del Gemelo Digital.....	7
1.2.2 Evolución del Gemelo Digital.	8
1.3 Gemelos digitales en la industria fotovoltaica.	9
1.3.1 Antecedentes y aplicaciones de los gemelos digitales en la industria fotovoltaica.....	9
1.4 Arquitectura de los gemelos digitales en la industria fotovoltaica.	11
1.5 Análisis prospectivo.....	12
1.6 Conclusiones del capítulo.	13
CAPÍTULO 2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS CAMPOS FOTOVOLTAICOS EJEMPLIFICANDO CON EL INSTALADO EN LA UCLV.....	14
2.1 Introducción.	14
2.2 Celda solar.	14
2.2.1 Curvas características de una celda solar.	15
2.3 Modelado de una celda solar.	16
2.3.1 Ecuaciones características de la celda solar.	17
2.4 Tecnologías de la celda solar.	19
2.5 Panel fotovoltaico.	19
2.6 Sistemas fotovoltaicos.	21
2.7 Análisis del parque fotovoltaico en la UCLV.....	21
2.8 Descripción del parque fotovoltaico conectado a la red.	22
2.9 Modelado del parque fotovoltaico en la UCLV.....	23
2.10 Entornos de software utilizados.	29
2.10.1 Matlab.....	30
2.10.2 Simulink.	30
2.10.3 PV_LIB.....	30

2.10.4 ThingSpeak.....	31
2.10.5 VNCviewer.....	31
2.11 Dispositivos físicos utilizados.	32
2.11.1 Raspberry Pi.	32
2.11.2 Raspberry Pi Modelo B+.	33
2.12 Conclusiones del capítulo.	34
CAPÍTULO 3. CONFORMACIÓN DEL GEMELO DIGITAL DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DE LA UCLV.....	35
3.1 Introducción.	35
3.2 Integración de datos entre el Gemelo Digital y la instalación en tiempo real.	35
3.3 Comunicación de la Raspberry Pi con otros entornos.	36
3.3.1 Comunicación de la Raspberry Pi y Matlab.	36
3.3.2 Paquetes de soporte de Matlab y Simulink para la Raspberry Pi.	37
3.4 Datos brindados por el campo fotovoltaico de la UCLV.....	43
3.5 Metodología de implementación del Gemelo Digital.....	44
3.5.1 Simulink.	44
3.5.2 Conexión entre Simulink y la Raspberry Pi.	44
3.5.3 PV_LIB.....	46
3.5.4 Conexión entre Matlab y la Raspberry Pi.....	47
3.5.5 Conexión entre Matlab y ThingSpeak.....	48
3.6 Resultados obtenidos del Gemelo Digital con la planta real.	50
3.6.1 Modelo del Gemelo Digital del parque fotovoltaico de la UCLV.	50
3.6.2 Modelo del circuito eléctrico del panel fotovoltaico presente en la UCLV	51
3.6.3. Modelo completo del parque fotovoltaico de la UCLV.	53
3.7 Análisis económico.....	54
3.8 Análisis medioambiental.....	55
3.9 Conclusiones del capítulo.	55
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58
ANEXOS	64

INTRODUCCIÓN

En la UCLV se han realizado diversos trabajos que tienen como base la modelación de sistemas fotovoltaicos y su control, sin embargo, los modelos obtenidos no involucran todos los factores que influyen en su comportamiento y tampoco permiten el intercambio de información con el sistema. Un paso de avance en el trabajo con sistemas complejos, tales como los fotovoltaicos, lo constituye la utilización de un Gemelo Digital.

El uso de un Gemelo Digital permite simular el comportamiento del sistema fotovoltaico en diferentes condiciones y escenarios, esto posibilita optimizar el diseño del sistema y maximizar su rendimiento. También puede ayudar a identificar y corregir problemas en el diseño o en el funcionamiento del sistema antes de su implementación, reduciendo los costos asociados con reparaciones y mantenimiento. Aumenta la eficiencia energética identificando los puntos débiles del sistema. Puede ser utilizado para monitorear en tiempo real el sistema fotovoltaico y detectar posibles fallas o anticipar de manera temprana problemas, reduciendo el tiempo de inactividad y facilitando su mantenimiento [1]. La obtención de energía limpia y segura para el medio ambiente reduce la necesidad de utilizar fuentes de energía contaminantes, reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático [2].

La tecnología de los gemelos digitales es relativamente nueva, pero su origen se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, en la industria aeronáutica, con la idea de crear una representación virtual en tiempo real de los sistemas físicos. Con el tiempo, se ha expandido a otras industrias como la energética, la automotriz y la manufacturera, entre otras. En la actualidad, los gemelos digitales son una herramienta valiosa para la simulación y el monitoreo de sistemas físicos complejos en diferentes campos [3].

En cuanto a la industria fotovoltaica, la utilización de gemelos digitales es un campo en constante evolución. En los últimos años, se ha producido un aumento en la investigación y el desarrollo de gemelos digitales enfocados en la energía solar, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos [4].

Para establecer un Gemelo Digital de un sistema fotovoltaico se necesita una representación digital del mismo que incluye: información sobre los componentes, la geometría, el clima y demás factores que afecten el rendimiento del sistema siendo esto el modelo físico; las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de los componentes del sistema

fotovoltaico: paneles solares, inversor y demás, constituyen el modelo matemático. Implementación de un software que utilice los modelos físicos y matemáticos para simular el comportamiento del sistema fotovoltaico en diferentes condiciones y escenarios, teniendo la herramienta de análisis de datos para identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos de monitoreo en tiempo real sobre el clima, la radiación solar, la temperatura y demás factores afectantes. La interfaz de usuario le permite a este interactuar con el Gemelo Digital, visualizar los datos y resultados de la simulación [5].

Problema Científico: La utilización de gemelos digitales aun es limitada en Cuba y específicamente en nuestra universidad por lo que no es posible obtener los beneficios que poseerlos supone, es por ello necesario conformar uno partiendo de la información disponible.

Hipótesis: Será posible crear un Gemelo Digital del parque fotovoltaico de la UCLV.

En este trabajo se propone los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Crear un Gemelo Digital del parque fotovoltaico instalado en la UCLV.

Objetivos Específicos:

1. Establecer el marco teórico referencial de la investigación.
2. Caracterizar el parque fotovoltaico que funciona en la UCLV.
3. Determinar los parámetros fundamentales necesarios para conformar un Gemelo Digital de un parque fotovoltaico
4. Analizar las características de los softwares principales a utilizar en gemelos digitales y selección del más adecuado para la aplicación
5. Conformar Gemelo Digital del campo fotovoltaico de la UCLV.

Este trabajo cuenta con la siguiente estructura:

El informe de la investigación se estructurará en introducción, capitulario, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.

CAPÍTULO 1: Se dedicará a exponer el estado del arte de los gemelos digitales especificando para sistemas fotovoltaicos.

CAPÍTULO 2: Se dedicará a expresar los aspectos fundamentales de los campos fotovoltaicos ejemplificando con el instalado en la UCLV.

CAPÍTULO 3: Se dedicará a la conformación del Gemelo Digital.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos anteriormente expuestos se propone ejecutar las siguientes tareas:

- La realización de un estudio detallado de la integración de los datos brindados por el parque fotovoltaico de la UCLV.
- La realización con precisión y confiabilidad de los modelos físicos y matemáticos para la simulación del parque fotovoltaico de la UCLV.
- El análisis de los mecanismos computacionales al desarrollar algoritmos óptimos para mejorar el rendimiento del sistema fotovoltaico.
- La creación del Gemelo Digital en el parque fotovoltaico de la UCLV.
- La evaluación de la efectividad de la propuesta del Gemelo Digital para un mejor aprovechamiento del parque fotovoltaico de la UCLV.
- Presentación del informe final.

CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE DE LOS GEMELOS DIGITALES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

1.1 Introducción

En este capítulo, se explorará el origen, la historia y la evolución de los gemelos digitales, así como su aplicación en la industria fotovoltaica. Se presentará la arquitectura de estos modelos virtuales. Con esta información, se podrá comprender mejor cómo los gemelos digitales pueden ayudar a mejorar la eficiencia y el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, y a avanzar en la transición hacia una energía más limpia y sostenible.

1.2 Gemelo Digital

Un Gemelo Digital es una representación digital de un objeto o sistema físico, el cual establece un intercambio de datos bidireccionales en tiempo real. El objetivo de un Gemelo Digital es proporcionar una copia virtual precisa y detallada de un elemento físico, a fin de monitorizarlo y analizar su reacción ante determinados estímulos o circunstancias [6].

La implementación de un Gemelo Digital puede resultar compleja, dado a la amplia gama de funcionalidades que debe soportar. Está construido de modo que pueda recibir información de sensores para medir los parámetros en tiempo real de los elementos físicos, interactuando con el espacio virtual a través del internet industrial de las cosas (IIoT). Para simplificar el trabajo, se trazan las siguientes acciones que permiten una correcta implementación y cumplimiento de los objetivos [7]:

- **Modelado de la estación:** consiste en la generación del modelo de simulación de la estación. Permitiendo la generación de trayectorias y del código de control del activo.
- **Proyecto de automatización:** teniendo creado el modelo de simulación de la estación, lo siguiente es generar un proyecto de automatización para el control del mismo. El cuál debe ser compatible con el activo de fabricación real, para la adecuada validez del Gemelo Digital.
- **Integración en arquitecturas:** proporcionar recursos al proyecto de automatización para procesar los datos que se reciben del proceso, así como de la capacidad de compartir esos datos con otros activos de la fábrica.

Los beneficios del Gemelo Digital varían según cuándo y dónde se utilicen, ampliando la perspectiva más allá de lo que el modelado de una máquina concreta supone. Esto quiere decir que el concepto de Gemelo Digital puede abarcar también a la copia virtual de una

planta industrial o línea de producción completa. Siendo las ventajas que se pueden obtener del Gemelo Digital en uno u otro nivel, distintas, ya que la información principal varía su importancia según el nivel de la cadena productiva [8].

Generalizando las principales ventajas y desventajas de los gemelos digitales se presenta las siguientes [9]:

Ventajas:

- Detección remota en línea: la integración de varias tecnologías avanzadas, como la tecnología de internet de las cosas, el algoritmo de inteligencia artificial, etc. en la tecnología de los gemelos digitales, así como el uso de una variedad de sensores avanzados permite la detección en el sitio y la adquisición de datos de estado de funcionamiento del equipo, que se analizan y procesan a través de la tecnología de Internet de las cosas y el análisis de “big data” basado en algoritmos de inteligencia artificial, los resultados de la retroalimentación se envían a la plataforma de monitoreo remoto para que el personal los verifique.
- Predicción de fallas: La tecnología de gemelos digitales hace esto posible en sistemas fotovoltaicos mediante el análisis de datos históricos y del estado actual del dispositivo. Esta tecnología utiliza algoritmos de análisis de residuos y umbrales de falla para determinar si una falla es inminente y, de ser así, predice el momento en que la falla ocurrirá.
- Alta seguridad: La tecnología de gemelos digitales garantiza alta seguridad en la operación de sistemas fotovoltaicos. Al establecer un modelo virtual de objetos o entidades físicas, los gemelos digitales permiten a los operadores realizar simulaciones de operación en el modelo virtual. Esta simulación les permite observar y registrar los resultados de la simulación, lo que les permite aplicar la operación más efectiva y segura al equipo real.
- Amplia aplicación: la tecnología de los gemelos digitales se puede aplicar a cualquier etapa del ciclo de vida de los equipos eléctricos, incluidas las etapas de diseño, producción y servicio. El diseño del producto, el proceso de producción, la operación y el mantenimiento se pueden mejorar a través de la retroalimentación de la información en cada etapa.

- Reduce los costos de operación y mantenimiento: la tecnología de los gemelos digitales puede reducir los costos de inspección manual en algunas áreas remotas y mejorar la eficiencia del trabajo al predecir el equipo de mantenimiento y el tiempo de mantenimiento.
- Visualización del estado de funcionamiento del equipo: la tecnología de los gemelos digitales puede mostrar el proceso de funcionamiento y los datos de estado del equipo de potencia utilizando medios técnicos tridimensionales a través de la interacción de datos en tiempo real con objetos físicos

Desventajas:

- A pesar de que la tecnología de gemelos digitales ha avanzado significativamente en los últimos años, todavía no se ha establecido un marco de modelo de Gemelo Digital unificado basado en conceptos reconocidos. Como resultado, los modelos de gemelos digitales de diversos equipos eléctricos pueden ser muy diferentes, lo que dificulta su integración y la referencia a métodos de monitoreo en línea
- Aunque la tecnología de gemelos digitales ha demostrado ser eficaz en el monitoreo de condiciones, la predicción y el diagnóstico de fallas en dispositivos eléctricos, su aplicación se ha limitado principalmente a un solo individuo y no se ha utilizado en todo el ciclo de vida del equipo. Además, la falta de trazabilidad completa, intercambio en tiempo real y la interacción de información a lo largo del ciclo de vida del dispositivo ha impedido la adopción más amplia de la tecnología de gemelos digitales en la industria eléctrica. Sin embargo, a medida que la tecnología sigue evolucionando, es probable que se desarrollen nuevas aplicaciones para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los equipos eléctricos en todo su ciclo de vida
- Para monitorear en tiempo real el estado de los equipos eléctricos, se requiere una gran cantidad de datos de parámetros. Como resultado, la cantidad de sensores necesarios para recopilar esta información también aumenta. Esto puede ser costoso y complicado, ya que se necesitan sensores precisos y confiables para garantizar la exactitud de los datos recopilados. Además, el mantenimiento y la calibración de los sensores también pueden ser importantes para garantizar su eficacia a largo plazo. A pesar de estos desafíos, la recopilación de datos de parámetros precisos y en tiempo real sigue siendo fundamental para el monitoreo y la optimización efectiva de los equipos eléctricos.

- La tecnología de gemelos digitales requiere una interacción de datos en tiempo real entre objetos físicos y entidades virtuales, lo que resulta en una gran cantidad de procesamiento de datos. A medida que el sistema recopila y procesa más datos con el tiempo, el costo de procesamiento también aumenta. Simplificar los datos es un desafío clave que la tecnología de gemelos digitales enfrenta.

1.2.1 Origen e historia del Gemelo Digital.

Ha de tenerse claro que, el Gemelo Digital no se trata de una idea nueva pues su concepto tuvo origen en el transcurso de la penúltima década del siglo pasado, remontándose al programa APOLO de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). En dicho programa, se construyeron dos vehículos espaciales idénticos, a fin de simular el comportamiento de sus naves, equipos y la integridad física de los tripulantes. Durante la misión al espacio, el terrestre actuó como gemelo y se utilizó para reflejar las condiciones de vuelo utilizando los datos de vuelo disponibles [10].

El Dr. Michael Grieves, profesor de ingeniería en la Universidad de Michigan, en 2002 presenta el concepto de Gemelo Digital en la gestión del ciclo de vida del producto [11].

En el año 2003 dicha idea innovadora es conocida como "Modelos Espaciales Espejados" [12], la cual fue evolucionando con el tiempo hasta llegar al primer artículo publicado en 2011 que destacaba sus ventajas y utilidad predictiva. En 2012, la NASA estableció el concepto de Gemelo Digital, una simulación multifísica, multiescala, probabilística y de ultrafidelidad que muestra los datos de un gemelo basado en datos históricos, datos de sensores en tiempo real y modelos físicos. A medida que esta tecnología se ha ido desarrollando, se publicó en 2014 el primer "Libro Blanco", lo que muestra su crecimiento y desarrollo para la industria. Grieves en 2016, lo define como un conjunto de construcciones de información virtual que describe completamente un producto físico manufacturado real o potencial desde el nivel micro atómico hasta el nivel macro geométrico y, en su punto óptimo, cualquier información que pueda obtenerse de la inspección de un producto físico manufacturado puede ser obtenido de su Gemelo Digital. En el año 2019, se propuso un nuevo enfoque del concepto de Gemelo Digital, el cual sugiere que este debe comprender un modelo de cinco dimensiones que incluya una parte física, una parte virtual, una conexión, datos y servicios. De esta forma, se busca crear una representación virtual completa y detallada de un producto físico, lo que permite la simulación y el análisis de su

comportamiento en diferentes situaciones. Con esta nueva perspectiva, el Gemelo Digital se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones y la optimización de procesos en diversas industrias [13].

1.2.2 Evolución del Gemelo Digital.

El Gemelo Digital ha evolucionado constantemente a lo largo de los años y se espera que siga evolucionando en la próxima década. Actualmente, se ha convertido en un componente esencial para la transformación digital de la industria.

La base de los modelos digitales es el uso de herramientas de CAD (diseño asistido por computadora), lo que ha llevado a que varias industrias los hayan adoptado con gran éxito. En la actualidad, las empresas de suministro y fabricación utilizan procesos digitales y máquinas controladas digitalmente para crear productos precisos y detallados.

La combinación del Gemelo Digital y la tecnología CAD permite una simulación y análisis más detallado del comportamiento de los productos en diferentes situaciones. Además, los modelos digitales creados con CAD están diseñados para conectarse a una red de comunicación y compartir datos operativos en tiempo real, lo que permite una mayor eficiencia y optimización de los procesos [14].

El informe "Gemelos Digitales: Agregando Inteligencia al Mundo Real" del Instituto de Investigación Capgemini (España) del año 2022 indica que el uso de la tecnología de los gemelos digitales está en constante crecimiento. De hecho, el informe revela que el 34% de las empresas a nivel global ya emplean esta tecnología, y con mejoras superiores al 25% en el rendimiento del sistema. Su implementación ha mostrado un aumento del 15% en las métricas operativas y de ventas clave con un promedio del 16% en sustentabilidad, impulsando la puesta en práctica en un 36% en los próximos cinco años [15].

La ganancia potencial mostrada en la industria conllevó a una expansión del 71% entre 2020 y 2022 del mercado de gemelos digitales. De hecho, el 29% de las empresas manufactureras a nivel mundial ya han instaurado completamente o tienen una estrategia de gemelos digitales para una parte de sus activos operativos. Siemens Mobility, el fabricante de trenes, necesitaba suministrar 170 nuevos trenes de alta velocidad al operador alemán Deutsche Bahn AG, y para ello desarrolló una nueva arquitectura de control de trenes basada en vagones que no se había implantado antes. Para reducir los costos de desarrollo creó un Gemelo Digital que simulaba toda la funcionalidad del tren de 40 subsistemas diferentes,

utilizando una representación del esquema eléctrico del tren en el entorno simulado. Como resultado, la simulación basada en el Gemelo Digital redujo el costo del desarrollo entre 1 y 8 millones de dólares [16].

En la industria automotriz encontramos en la reconocida empresa italiana Maserati, parte de la empresa matriz Fiat. En la fabricación de dos de sus modelos de automóviles, han logrado una coexistencia integral entre robots y operarios humanos mediante la completa digitalización del proceso productivo basado en la tecnología de los gemelos digitales. Este proyecto fue posible gracias a la asociación con Siemens y el software desarrollado por ésta (CAD NX), lo que permitió alcanzar beneficios como el ahorro en costos, la reducción de errores, la mejora de la calidad de los automóviles y la reducción del tiempo de desarrollo de nuevos vehículos [17].

1.3 Gemelos digitales en la industria fotovoltaica.

En la industria fotovoltaica, los gemelos digitales se utilizan para representar sistemas fotovoltaicos, desde paneles solares individuales hasta parques solares completos.

Los gemelos digitales permiten a los ingenieros y operadores de sistemas fotovoltaicos simular diferentes escenarios de operación y evaluar su impacto en el rendimiento del sistema. Por ejemplo, se pueden simular diferentes condiciones climáticas, variaciones en la inclinación y orientación de los paneles solares, y cambios en la carga eléctrica del sistema. Además, los gemelos digitales pueden ayudar a predecir y prevenir posibles fallos o problemas en el sistema fotovoltaico. Al simular diferentes escenarios de operación, los ingenieros y operadores pueden identificar posibles problemas y tomar medidas preventivas antes de que ocurran [18].

1.3.1 Antecedentes y aplicaciones de los gemelos digitales en la industria fotovoltaica.

Los gemelos digitales han sido una herramienta valiosa en la industria fotovoltaica en los últimos tiempos, ya que permiten la simulación y monitoreo de sistemas fotovoltaicos en tiempo real. Pueden ser utilizados para el mantenimiento predictivo, lo que significa que los operadores pueden predecir cuándo se requerirá el mantenimiento de los componentes del sistema, reduciendo así los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.

Un antecedente importante de la aplicación de gemelos digitales en la industria fotovoltaica fue el desarrollo de software de simulación de sistemas fotovoltaicos y el monitoreo remoto.

En los últimos años, se han realizado investigaciones sobre el uso de gemelos digitales para mejorar la eficiencia y el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, especialmente en términos de la predicción de la producción de energía, la detección de fallas y el mantenimiento predictivo.

Estudios de implementación de gemelos digitales:

El hidrógeno molecular (H_2) es una fuente de energía renovable y no contaminante que ofrece la posibilidad de almacenar energía a largo plazo y regular la intermitencia y la fluctuación estacional de la energía solar. Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) permiten la generación de electricidad a partir de H_2 con salidas de agua, calor residual y casi sin contaminación. Para solucionar la inestabilidad y discontinuidad en la generación de energía de los sistemas solares fotovoltaicos (PV), se realizó un sistema híbrido de generación de energía PV-SOFC. El Gemelo Digital, que integra sistemas físicos y tecnología de la información, ofrece una nueva visión para abordar los desafíos actuales en el desarrollo de la energía inteligente, y obteniendo un modelo preciso y confiable. Una parte fundamental de dicho modelo es el modelado confiable de las celdas fotovoltaicas y las celdas de combustible (FC), ya que son componentes centrales para el funcionamiento óptimo y confiable del sistema de generación de energía híbrido PV-SOFC, basado en la identificación precisa de parámetros desconocidos del modelo. En este estudio, se planteó una estrategia de identificación de parámetros basada en la optimización de conejos artificiales (ARO) con el fin de lograr un modelado preciso de células fotovoltaicas y SOFC. Posteriormente, se validó esta estrategia en el modelo fotovoltaico de doble diodo (DDM) y el modelo electroquímico SOFC, considerando diversos escenarios de operación. Los resultados de la simulación demostraron que la estrategia de optimización de conejos artificiales muestra un rendimiento más deseable en la precisión y estabilidad de la optimización en comparación con otros algoritmos. Por ejemplo, el error medio cuadrático (RMSE) obtenido por ARO es 1,81 % y 13,11 % más pequeño que el obtenido por los algoritmos bajo el DDM de una celda fotovoltaica. Mientras tanto, para la identificación de parámetros del modelo electroquímico SOFC bajo el conjunto de datos de pilas de celdas de 5 kW, el RMSE obtenido por ARO fue solo del 2,72 % y del 4,88 % para las condiciones (1 atm, 1173 K) y (3 atm, 1273 K), respectivamente.[19]

La creación de un Gemelo Digital que simule la producción de energía de un parque solar utilizando ROS2 (sistema operativo de robot, versión 2) como framework base es de suma importancia en el contexto actual de transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Al simular el funcionamiento del parque en un entorno virtual, se pueden identificar y resolver problemas antes de que afecten la producción real de energía. Esto reduce los costos de mantenimiento, aumenta la vida útil de los equipos y mejora la confiabilidad de la planta. Además, la capacidad potencial de conectarse a una red y simular múltiples parques solares en tiempo real permite realizar análisis a gran escala y optimizar la operación de una cartera completa de instalaciones solares. Se logró demostrar de manera exitosa que ROS2 puede trascender su aplicación tradicional en robótica y ser utilizado de manera efectiva en la creación de gemelos digitales para la simulación de parques solares. Estos resultados indican que ROS2 es una herramienta prometedora en la industria de la energía renovable, permitiendo mejorar la eficiencia y el rendimiento en la producción de energía solar, y contribuyendo a la transición hacia una matriz energética más sostenible. La capacidad de ROS2 para la simulación de parques solares abre nuevas posibilidades de análisis y control, facilitando la toma de decisiones en la optimización de la producción de energía y la implementación de estrategias de gestión energética más eficientes [20].

1.4 Arquitectura de los gemelos digitales en la industria fotovoltaica.

En la arquitectura de un Gemelo Digital en la industria fotovoltaica, se pueden identificar varios bloques que trabajan juntos para crear una réplica virtual del sistema [21]:

- Sombra digital: huella digital que deja el Gemelo Digital y está constituido por una base de datos e interfaces, esta última, se encargan de interactuar con la base de datos e implementar métodos de aprendizaje automático; ya que es necesario para la predicción de datos y para restaurar el modelo de comportamiento del sistema.
- Modelo digital: se encarga de la operatividad de todo el sistema implementando la interfaz de las interacciones con los demás componentes del modelo digital, como un modelo matemático y un sistema para recopilar información operativa.
- Sistema de control: introduce una acción de control sobre un objeto real, cuyo prototipo es un Gemelo Digital.

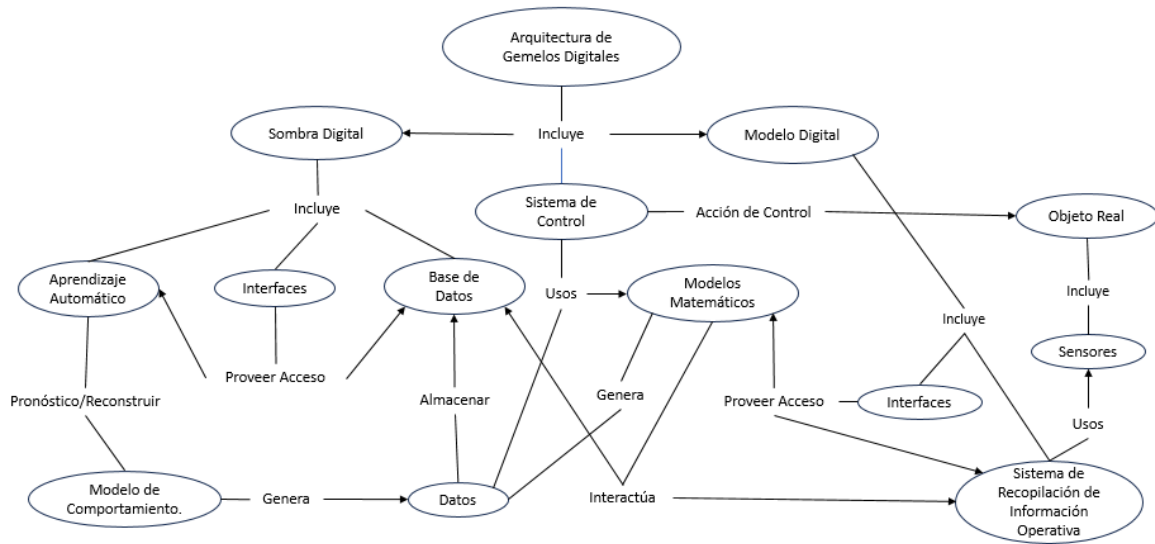


Figura 1.1 Arquitectura de gemelos digitales [21].

1.5 Análisis prospectivo.

El enfoque actual en el desarrollo de los gemelos digitales se centra en lograr su funcionamiento óptimo a través de mejoras [9]:

- Desarrollo de sensores integrados avanzados: se necesita un sensor integrado capaz de recolectar toda la información de múltiples sensores en la misma ubicación, puesto que un solo tipo de sensor no es capaz de cubrir las necesidades de monitoreo en línea de la información del Gemelo Digital en tiempo real.
- Simplificar los datos de cálculo: con el paso del tiempo se generan más datos que analizar, así que es necesario organizar, procesar y almacenar los datos por adelantado, estableciendo bases de datos no relacionales y con métodos de análisis como el "Big Data".
- Establecimiento de un marco conceptual del Gemelo Digital unificado: el futuro desarrollo de los gemelos digitales de generación de energía solar consiste en unificar el concepto de Gemelo Digital y el modelo basado en esta tecnología aplicada a varios equipos eléctricos. Se quieren estandarizar varios objetos físicos en los sistemas de generación solar como: la energía del sistema de generación, transmisión y equipo de distribución y sistema de almacenamiento de energía. Asimismo, conseguir la interacción de los datos en el marco del concepto de Gemelo Digital unificado.
- Trazabilidad direccional del ciclo de vida completo de objetos: el Gemelo Digital logra la trazabilidad del ciclo de vida completo del objeto físico, predice y analiza el futuro

estado de funcionamiento de los equipos reales gracias a la interacción de información en tiempo real entre el modelo físico y el virtual.

- Regulación de retroalimentación para todo el ciclo de vida de objetos físicos: se optimiza el proceso de producción gracias a la retroalimentación en la etapa de diseño mediante la comparación de los valores medidos con los valores históricos. Y en la etapa de operación, se retroalimenta a la etapa de diseño para mejorar el diseño de los futuros productos.

1.6 Conclusiones del capítulo.

Este capítulo proporciona una visión general de los gemelos digitales y su aplicación en la industria fotovoltaica, demostrando ser útiles para mejorar la eficiencia y reducir costos en la producción, con una arquitectura diseñada para lograr los mejores resultados. La integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ha permitido mejorar aún más la precisión y la eficacia de los gemelos digitales.

CAPÍTULO 2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS CAMPOS FOTOVOLTAICOS EJEMPLIFICANDO CON EL INSTALADO EN LA UCLV.

2.1 Introducción.

En este capítulo, se abordan los aspectos fundamentales de los campos fotovoltaicos, utilizando como ejemplo el parque solar en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). Se examinan conceptos clave como la celda solar, sus curvas características y modelado. Además, se exploran los sistemas fotovoltaicos y se realiza un análisis detallado del instalado en la UCLV, describiendo su conexión a la red y presentando un modelo específico en la herramienta de software matemático Simulink Matlab R2023b para su estudio. Se presentan los software a utilizar y la placa Raspberry Pi como hardware empleado. Con esta información se proporciona una visión integral de los fundamentos y características esenciales de los campos fotovoltaicos, contextualizados a través del ejemplo concreto de la UCLV.

2.2 Celda solar.

La célula solar es el componente central de los paneles solares fotovoltaicos, desempeñando un papel fundamental en la conversión de la radiación solar en energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico. En su composición (Figura 2.1), se utiliza principalmente un material semiconductor, siendo el silicio el más comúnmente empleado. Dependiendo del nivel de eficiencia deseado, se puede utilizar silicio monocristalino o policristalino. El silicio monocristalino se considera uno de los materiales más eficientes para la fabricación de células solares, debido a su capacidad de lograr una alta eficacia en la conversión de la luz solar en electricidad [22].

Einstein en 1905 propone el modelo del efecto fotoeléctrico, donde asume que la energía de la luz no estaba distribuida uniformemente en todo el frente de onda en expansión, sino en paquetes separados [23].

La energía de la luz, en forma de haz que posee una determinada frecuencia, se presenta en paquetes discretos llamados fotones. Cada fotón lleva consigo una cantidad de energía representada por la fórmula $E = h \cdot f \geq E_g$ (Banda de Energía Prohibida), donde h es la constante de Planck ($h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$) y f es la frecuencia del haz luminoso. De esta manera para que

se produzca el efecto la energía del fotón debe ser mayor que la energía del electrón para que este sea expulsado del material [24].

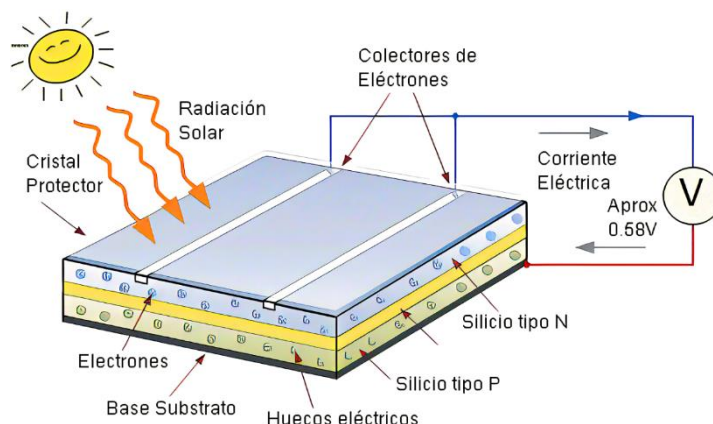


Figura 2.1 Composición de una celda solar [25].

2.2.1 Curvas características de una celda solar.

Existen dos parámetros fundamentales que definen las propiedades eléctricas de una célula solar fotovoltaica: la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. La tensión de circuito abierto (V_{oc}) se refiere a la diferencia de potencial eléctrico que se produce en los terminales de la célula cuando no hay ninguna carga conectada, lo que significa que la corriente es nula. Por otro lado, la corriente de cortocircuito (I_{sc}) es el valor máximo alcanzado por la corriente en un instante determinado cuando la célula está conectada directamente sin resistencia, es decir, cuando la tensión es igual a cero. Estos parámetros son de vital importancia para comprender el comportamiento y la eficiencia de una célula solar.

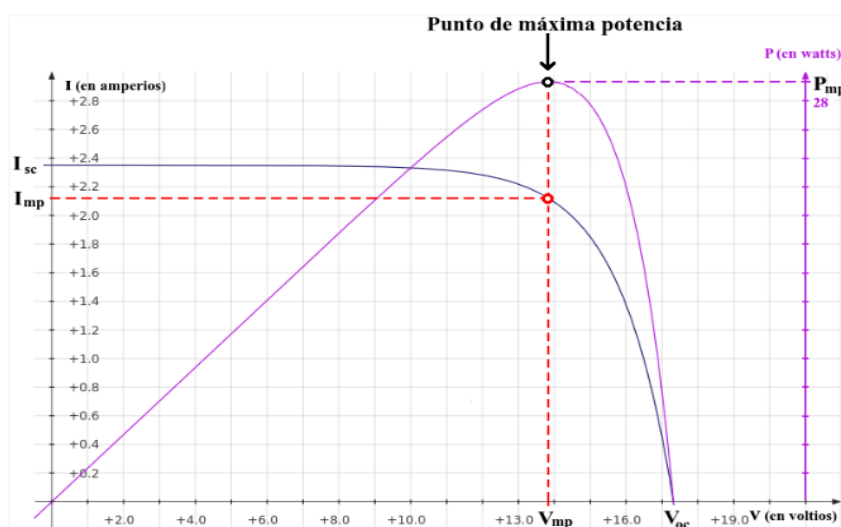


Figura 2.2 Curvas características de una celda solar fotovoltaica [26].

Descripción de los valores clave que caracterizan la curva de una célula solar [27]:

- Tensión de circuito abierto (V_{oc}): es la diferencia de voltaje que habrá entre los bornes de la placa cuando no haya ninguna carga conectada. Es la máxima tensión que darán los módulos.
- Intensidad de cortocircuito (I_{cc} o I_{sc}): es la intensidad que circulará en caso de cortocircuito, es decir, si se ponen en contacto los dos cables que están a tensiones diferentes. Es la máxima intensidad que puede circular por los paneles.
- Corriente de máxima potencia o corriente de operación (I_{mp}): es la intensidad que circulará en el momento que el inversor trabaje a máxima potencia. En condiciones normales de trabajo, será la máxima intensidad que circulará por las placas.
- Voltaje de máxima potencia o voltaje de operación (V_{mp}): es la tensión que habrá entre los bornes de la placa en el momento que el inversor trabaje a máxima potencia.
- Potencia nominal máxima (P_{max}): este aspecto técnico se refiere a cuando la intensidad y la tensión son máximas, y se trata de la mayor potencia que puede producir el módulo. Se mide en vatios pico (W_p).
- Eficiencia (%): este parámetro se refiere a la capacidad de conversión del panel. Para ser más específicos, determina la cantidad de radiación solar recogida por el módulo que puede convertirse en corriente eléctrica.
- Dimensiones (%): Los paneles tienen diferentes dimensiones, que suelen estar entre 1,7 y 2,2 metros de alto y 0,9 y 1,1 metros de ancho. Los espesores suelen ir de 35 a 50mm. Las dimensiones son importantes ya que van a determinar la estructura de soporte a utilizar.

2.3 Modelado de una celda solar.

La representación de una célula solar se realiza a través de un modelo que utiliza un circuito simplificado compuesto por un diodo clásico de unión p-n, y componetes electrónicos como fuentes y elementos resistivos que emulan las pérdidas que se representa en un entorno real.

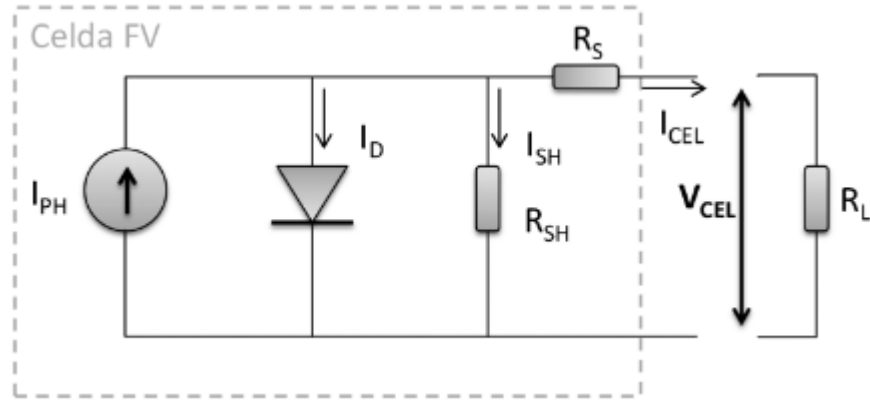


Figura 2.3 Circuito equivalente de un panel solar [28].

En el modelo de una celda solar, la corriente fotogenerada a un nivel constante de radiación solar se representa mediante la fuente de corriente I_{ph} . La resistencia shunt (R_{sh}) simboliza las pérdidas de corriente por fuga, mientras que la resistencia serie (R_s) se utiliza para representar la caída de voltaje en la salida. Por último, la resistencia de carga (R_L) representa la carga utilizada para las mediciones [28].

2.3.1 Ecuaciones características de la celda solar.

El modelo de diodo simple propuesto por Gow 1999, demuestra la relación entre corriente y voltaje entregadas por un módulo fotovoltaico, aplicando la ley de kirchoff al circuito de la figura 4, se puede deducir la corriente generada (I_{cel}) por el panel solar:

$$I_{cel} = I_{ph} - I_d - I_{sh} \quad (1)$$

$$I_{cel} = I_{ph} - I_0 \left[e^{\frac{q(V + I_{cel} R_s)}{K T_c A}} - 1 \right] - \frac{V + I_{cel} R_s}{R_{sh}} \quad (2)$$

Donde I_{ph} es la corriente fotogenerada, I_0 es la corriente de saturación inversa del diodo, q es la carga del electrón ($1,6 \times 10^{-19}$ C), V voltaje de la celda solar, K es la constante de Boltzmann ($1,38 \times 10^{-23}$ J/K), T_c temperatura de operación de la celda y A factor de idealidad.. Las corrientes exhiben una relación casi lineal respecto de la radiación (I_{ph}) y la temperatura (T_c).

La corriente generada por una célula solar se ve afectada por la intensidad de la radiación solar y la temperatura de la célula en el momento de la medición. Estos dos factores influyen en la cantidad de corriente fotogenerada, como se establece en la ecuación 3.

$$I_{ph} = \frac{R}{R_{ref}} [I_{lref} + U_{lsc}(T_c - T_{cref})] \quad (3)$$

Considerando los siguientes parámetros: R representa la radiación solar medida en el momento actual, Rref es la radiación solar en condiciones estándar de 1000 W/m², I_{lref} es la corriente fotogenerada en condiciones de referencia, que se toma como la corriente de cortocircuito (I_{sc}=I_{lref}), U_{Isc} es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito, y T_{cref} es la temperatura de trabajo de la celda en condiciones estándar (298°K). Además, la corriente de saturación inversa del diodo también depende de la temperatura, y esto se describe mediante la ecuación 4:

$$I_o = I_{oref} \left(\frac{T_c}{T_{cref}} \right)^3 * e^{\left[\frac{qE_g}{KA} \left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T_c} \right) \right]} \quad (4)$$

En relación a esto, se tiene que I_{oref} representa la corriente de saturación inversa en condiciones de referencia, mientras que E_g corresponde a la energía del semiconductor en su banda prohibida. La corriente I_{oref} se define de acuerdo a la ecuación 5.

$$I_{oref} = \frac{I_{sc}}{e^{\left(\frac{V_{oc}}{N_s * K * T_c * A} \right)} - 1} \quad (5)$$

Por lo general, las células solares tienen una producción de alrededor de 2W a 5V [29], lo cual requiere que se agrupen en configuraciones en serie o en paralelo para lograr la potencia deseada. Para ello, se añaden los coeficientes N_p, que denota el número de módulos en paralelo, y N_s, que representa el número de células en serie, a la ecuación característica corriente-voltaje de una célula fotovoltaica descrita en 2. La ecuación 6 describe la relación corriente-voltaje de un panel solar.

$$I_{panel} = N_p * I_{ph} - N_p * I_o \left[e^{\left(\frac{V \left(\frac{N_p}{N_s} + \frac{I_{cel} * R_s}{N_p} \right)}{K * T_c * A} \right)} - 1 \right] - \frac{V \left(\frac{N_p}{N_s} \right) + I_{cel} * R_s}{R_{sh}} \quad (6)$$

La ecuación 6 generalmente se reduce a la 7, ya que autores como Granda-Gutiérrez [30], Huan-Liang Tsai [29], De Soto, Klein, y Beckman [31], Xuan Hieu Nguyen y Minh Puhong Nguyen [32], simplifican la ecuación debido a que la resistencia shunt no afecta en la eficiencia de una celda solar, porque la resistencia tiende a ser muy grande o infinita, así que se puede asumir R_{sh}=∞. Pero la resistencia serie sí afecta significativamente el comportamiento de la celda, por lo tanto [33] [34]:

$$I_{panel} = N_p * I_{ph} - N_p * I_o \left[e^{\left(\frac{V \left(\frac{N_p}{N_s} + \frac{I_{cel} * R_s}{N_p} \right)}{K * T_c * A} \right)} - 1 \right] \quad (7)$$

2.4 Tecnologías de la celda solar.

En la actualidad, hay dos principales categorías de tecnologías solares: la primera está basada en el uso de silicio cristalino, que incluye células monocristalinas y multicristalinas, y representa aproximadamente el 85% de la producción mundial. La segunda categoría es conocida como tecnología de capas finas, que abarca células solares de silicio amorfo, policristalino o microcristalino, así como también células solares de cadmio, telurio, cobre, indio, selenio y arseniuro de galio. Además de estas tecnologías, también se están llevando a cabo investigaciones y pruebas con otros tipos de células solares, como las células orgánicas, poliméricas o basadas en fullerenos.

Silicio monocristalino (mono c-Si): Al enfriarse, el silicio fundido se solidifica formando un único cristal de grandes dimensiones. Luego se corta el cristal en delgadas capas que dan lugar a las células. Estas células generalmente son de un azul uniforme.

La tecnología monocristalina se caracteriza por el uso de barras de silicio puro, lo que la hace más costosa en comparación con otras tecnologías solares. Sin embargo, ofrece el rendimiento más alto, con eficiencias que oscilan entre el 14% y el 16%. Esta alta eficiencia tiene la ventaja de reducir el tamaño de los módulos requeridos para generar la misma potencia, lo cual resulta beneficioso cuando el espacio es limitado y se busca optimizar el uso del mismo.

Silicio policristalino (Poly c-Si): Durante el enfriamiento del silicio en un molde, se forman varios cristales. La fotocélula es de aspecto azulado, pero no es uniforme, se distinguen diferentes colores creados por los diferentes cristales.

Las células solares de silicio policristalino ofrecen varias ventajas. Su forma cuadrada, con bordes redondeados en el caso del silicio monocristalino, permite un mejor desempeño cuando se utilizan en un módulo solar. Aunque su eficiencia de conversión es ligeramente inferior a la del silicio monocristalino, sigue siendo óptima, alcanzando alrededor de 100 Wp/m². Además, la producción de lingotes de silicio policristalino es más económica en comparación con el silicio monocristalino. No obstante, una desventaja de las células solares de silicio policristalino es que su rendimiento tiende a ser más bajo en condiciones de baja iluminación [35].

2.5 Panel fotovoltaico.

De un mosaico de células solares nacen los módulos fotovoltaicos. Un panel solar es un término más amplio que se utiliza para describir un sistema completo que incluye múltiples módulos

fotovoltaicos interconectados, junto con otros componentes necesarios para su funcionamiento, como cables, conectores, inversores y estructuras de montaje.

Es el responsable de convertir la radiación solar en energía eléctrica, transformándola en corriente continua. Estos paneles están compuestos por múltiples configuraciones de células solares conectadas en serie y/o en paralelo para alcanzar las condiciones de tensión y corriente deseadas (generalmente 12V, 24V o 48V). El número de configuraciones en serie y en paralelo se determina en función de la corriente y la tensión requeridas. Primero se establece el voltaje deseado agrupando las células solares en serie. Una vez determinado el voltaje, las ramificaciones con las células solares en serie se agrupan en paralelo para alcanzar la corriente necesaria. Por lo tanto, la potencia específica se logra a través de la combinación del número de células solares y el tipo de conexión entre ellas [36].

Elementos de un panel fotovoltaico [37]:

- Células solares: Son los componentes fundamentales que convierten la luz solar en electricidad. Estas células están hechas de materiales semiconductores, como el silicio, y generan una corriente eléctrica cuando se exponen a la radiación solar.
- Marco: El marco es la estructura que rodea y protege las células solares. Por lo general, está hecho de aluminio resistente para proporcionar estabilidad y protección contra impactos y condiciones climáticas adversas.
- Vidrio frontal: Es una capa transparente de vidrio que cubre las células solares. Protege las células de daños mecánicos, como impactos, polvo y humedad, al tiempo que permite que la luz solar pase a través de él.
- Encapsulante: Es un material resistente y transparente, generalmente una lámina de polímero como el EVA (etileno-acetato de vinilo), que se coloca entre las células solares y el vidrio frontal. El encapsulante protege las células solares de la humedad y los agentes externos, y también ayuda a mantener la integridad estructural del panel.
- Conexiones eléctricas: Los paneles fotovoltaicos tienen conexiones eléctricas que permiten la transferencia de corriente generada por las células solares. Estas conexiones generalmente están hechas de material conductor, como cobre o plata, y están soldadas o conectadas mediante cintas conductoras.
- Caja de conexiones: Es una caja sellada ubicada en la parte posterior del panel que alberga las conexiones eléctricas y protege los cables y las conexiones contra daños y condiciones

ambientales adversas. También puede incluir diodos de derivación para evitar la pérdida de energía debido a sombras o mal funcionamiento de las células solares.

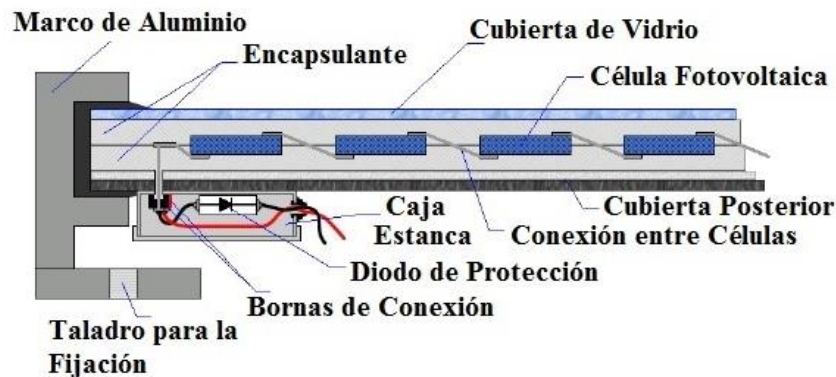


Figura 2.4 Elementos de un panel solar [38].

2.6 Sistemas fotovoltaicos.

Existen dos categorías principales de sistemas fotovoltaicos: los sistemas autónomos y los sistemas conectados a la red eléctrica. La distinción clave entre estos dos sistemas radica en su capacidad de gestión de energía excedente. En un sistema fotovoltaico autónomo, es necesario contar con un regulador que administre el almacenamiento de energía adicional generada durante las horas de luz solar en baterías. Esto permite utilizar esa energía almacenada en momentos en los que la producción solar no es suficiente. Por otro lado, un sistema conectado a la red eléctrica tiene la ventaja de aprovechar el soporte de la red para suministrar energía en momentos de deficiencia de generación y también para inyectar el exceso de energía generada. El intercambio de energía se registra a través de un contador que mide tanto la cantidad de energía demandada de la red eléctrica cuando la producción solar es insuficiente, como la cantidad de energía entregada a la red cuando hay un excedente de energía generada [39].

2.7 Análisis del parque fotovoltaico en la UCLV.

El parque se encuentra en la zona suroeste de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, el cuál inyecta energía a la red a través de un transformador central de conexión 315 V/34.5 kV.

Cuenta con 189 estructuras soportantes, de 4x5 módulos de 265 Wp, organizadas en 15 filas con una separación de 2.60 m, cada fila con 252 módulos fotovoltaicos, la longitud de la estructura de descanso tiene 3.97 m y el largo de las mesas en filas es de 107 m, con un ancho del arreglo de 95 m, además los módulos fotovoltaicos se encuentran anclados a las estructuras metálicas con un plano de 19° respecto a la horizontal y con orientación al Sur puro (acimut 0°). Tiene un

pequeño local de control automático que aloja los armarios generales de protecciones y de medición, con facilidades básicas para apoyar las labores de verificación y mantenimiento.

El parque cuenta con un completo equipamiento tecnológico:

- 3 780 módulos fotovoltaicos de silicio (policristalino), con un diseño de 21 módulos en serie y 3 ramas en paralelo para lograr el voltaje y la corriente requeridos.
- Conexiones entre módulos mediante cables con conectores del tipo Multi-contact garantizando rápida instalación con máxima fiabilidad y durabilidad de las conexiones.
- Dispone de una alimentación independiente para servicio de planta que asegura energía para la vitalidad de los inversores, el sistema de monitoreo y de protección física.
- Cuenta con un sistema de supervisión remota para la comunicación, el registro y la transmisión de datos, donde se emplean dos vías independientes de comunicación, según establecen las normativas de la Unión Eléctrica, además de sensores externos para monitorear variables meteorológicas adicionales.

De acuerdo con información proporcionada por la NASA, en la ubicación específica del parque solar (22.4°N; -79.96°W), se registra una irradiación solar promedio de 5 kW.h/m² al día [40].

2.8 Descripción del parque fotovoltaico conectado a la red.

La composición básica del sistema fotovoltaico, mostrada en la figura 2.5, está dada por el panel que mediante la conversión energética genera una potencia de corriente directa. Para estabilizar el voltaje de salida y que alcance los valores requerido por el usuario se utiliza un convertor de CC-CC que por lo general se emplea un convertor elevador (boost) para que el voltaje generado en las celdas este en el rango deseado, tomando valores hasta de diez veces más que el generado por la celda fotovoltaica.

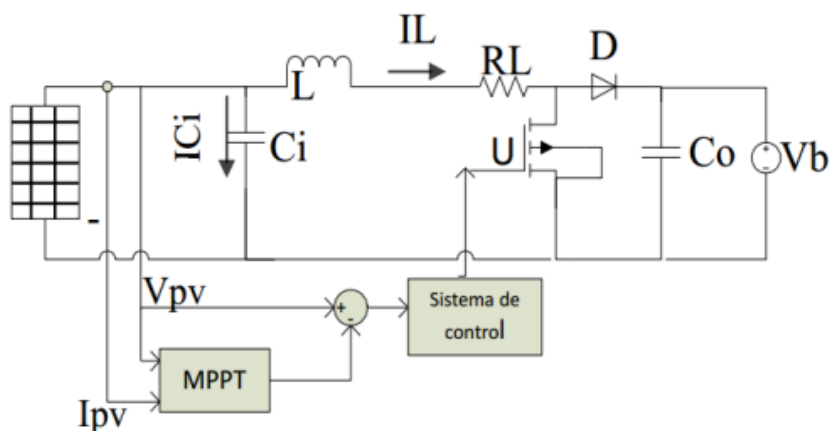


Figura 2.5 Composición del sistema fotovoltaico [41].

Los sistemas fotovoltaicos conectados directamente a la red eléctrica se diferencian de los instalados de modo aislados, en no tener banco de acumulación de energía o respaldo antes la ausencia de radiaciones solares; estos sistemas entregan directamente a la red según los estándares y requerimientos de la empresa eléctrica (UNE) y su composición se desglosa en la figura 2.6.

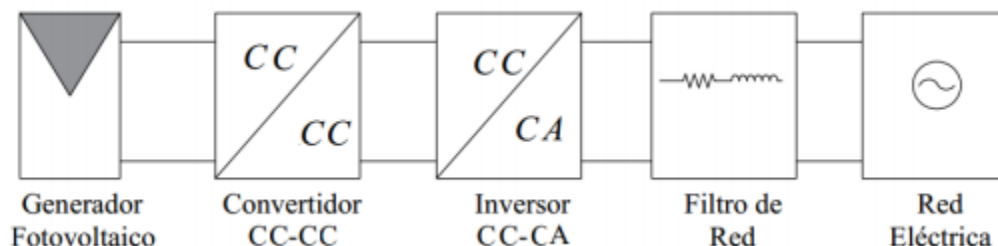


Figura 2.6 Sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica [41].

Como muestra se toma el parque fotovoltaico de la UCLV:

Generador fotovoltaico: Módulos solares fotovoltaicos de 265 W en el horario pico, fabricante Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd.(HT-SAAE), modelo HT60 156P-265, con tensión en el punto de máxima potencia de 30.5 V, corriente en el punto de máxima potencia igual 8.70 A, tensión en circuito abierto 37.6 V, corriente de cortocircuito en 9.28 A y eficiencia aproximadamente de 16.3%.

Inversores: cuenta con dos inversores de fabricación China del 2015, SUNGROW SG500MX de, Voltaje Nominal de entrada 460-850V, Corriente nominal 1220 A, Temperatura de operación $-40 \dots +65$ °C y con una entrada al punto de máxima potencia. Los valores de salida cuenta con una potencia nominal de 500 kW con una corriente máxima de 1008 A y voltaje nominal de 315V para conexión trifásica y a frecuencia variable 45-55 Hz y 55-65 Hz.

Se monitorea el rendimiento del parque solar fotovoltaico desde una caseta de control donde los operadores pueden supervisar de forma remota a través de sistemas de comunicación convencionales (SCADA). La información se muestra en dos pantallas de una computadora, lo que permite visualizar el funcionamiento del parque. Además, se planifican intervenciones de mantenimiento o reparaciones con un equipo mínimo de personal necesario para llevar a cabo estas tareas [42].

2.9 Modelado del parque fotovoltaico en la UCLV.

Para simular el comportamiento de un sistema similar al Gemelo Físico del parque fotovoltaico de la Universidad Central de las Villas se emplea la herramienta de software matemático

Simulink Matlab R2023b que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, útil para las simulaciones del arreglo fotovoltaico, desarrollándose un modelo que representa una instalación conectada a la red. Este modelo incluye los siguientes componentes: un panel solar fotovoltaico, un convertidor boost DC-DC, el algoritmo Perturbación y Observación (P&O) para el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), el inversor el cuál presenta un control por fuente de voltaje (VSC) y por último un transformador de salida a la red eléctrica.

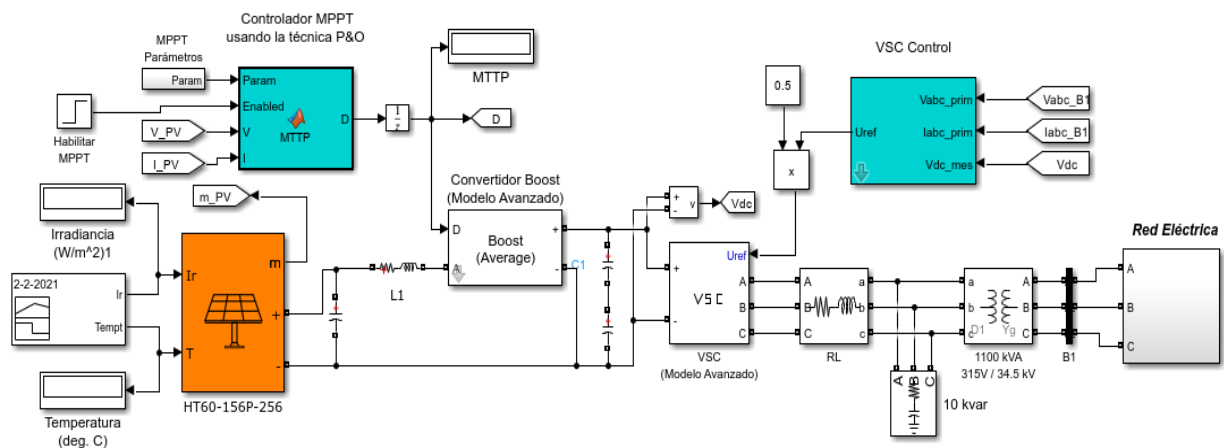


Figura 2.7 Modelo del Gemelo Digital del parque fotovoltaico de la UCLV.

Funcionamiento y descripción del panel solar fotovoltaico o bloque PV array.

El panel fotovoltaico se encarga de convertir la irradiancia en energía eléctrica. El bloque PV array implementa una serie de módulos fotovoltaicos. La matriz está formada por cadenas de módulos conectados en paralelo, y cada cadena consta de módulos conectados en serie. Este bloque le permite modelar módulos fotovoltaicos preestablecidos del modelo de asesor de sistemas del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) (enero de 2014) en condiciones de prueba estándar (STC) (irradiancia= 1000 W/m^2 , temperatura= $25 \text{ }^\circ\text{C}$), así como los módulos fotovoltaicos que usted defina. Cuenta con cinco parámetros que utiliza una fuente de corriente (corriente generada por luz), un diodo, una resistencia en serie (R_s) y una resistencia en derivación (R_{sh}) para representar las características I-V dependientes de la irradiancia y la temperatura del módulos.

En este caso se define el módulo fotovoltaico ilustrándose en la figura 2.8, al no encontrarse preestablecido el modelo HT60 156P-265 de Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd.(HT-SAAE). Formado por 180 módulos conectados en paralelo, y cada uno consta de 21 módulos conectados en serie.

Block Parameters: HT60-156P-256

PV array (mask) (link)

Implements a PV array built of strings of PV modules connected in parallel. Each string consists of modules connected in series. Allows modeling of a variety of preset PV modules available from NREL System Advisor Model (Jan. 2014) as well as user-defined PV module.

Input 1 = Sun irradiance, in W/m2, and input 2 = Cell temperature, in deg.C.

Parameters Advanced

Array data

Parallel strings 180

Series-connected modules per string 21

Module data

Module: User-defined

Maximum Power (W) 265.35 Cells per module (Ncell) 60

Open circuit voltage Voc (V) 37.6 Short-circuit current Isc (A) 9.28

Voltage at maximum power point Vmp (V) 30.5 Current at maximum power point Imp (A) 8.70

Temperature coefficient of Voc (%/deg.C) -0.32 Temperature coefficient of Isc (%/deg.C) 0.05

Display I-V and P-V characteristics of ...

array @ 25 deg.C & specified irradiances

Irradiances (W/m2) [1000 250]

Plot

Model parameters

Light-generated current IL (A) 9.3418

Diode saturation current IO (A) 7.0899e-11

Diode ideality factor 0.95356

Shunt resistance Rsh (ohms) 162.3612

Series resistance Rs (ohms) 0.30812

Figura 2.8 Parámetros del bloque PV array.

Después de realizar pruebas utilizando entradas constantes de temperatura e irradiancia de 25°C y 1000W/m² respectivamente, se descubrió un error en el bloque PV array del modelo representado en la figura 2.7. Este error específico solo se manifestaba cuando se aplicaba un "solver" de paso fijo y se activaba la opción "Break algebraic loop in internal model" en la pestaña "Advanced" para generar código C del modelo. El problema se originaba en un tiempo determinado, donde la exponencial utilizada en la ecuación linealizada del diodo del panel fotovoltaico alcanzaba un valor infinito, lo que resultaba en la terminación abrupta de la simulación.

Debido al error que se presentaba en el bloque PV array y que impedía su funcionamiento, se tomó la decisión de reemplazar dicho bloque por el circuito eléctrico que representa el panel solar fotovoltaico, tal como se muestra en la figura 2.4. De esta manera, se obtuvo el modelo final que se muestra en la figura 2.9. Este modelo final cuenta con los mismos elementos que el modelo principal, con la única diferencia de que se utiliza un subsistema para modelar el panel fotovoltaico. Sin embargo, es importante destacar que en este nuevo modelo no es posible utilizar la temperatura como parámetro de entrada, ya que el diodo seleccionado no cuenta con un puerto para la temperatura.

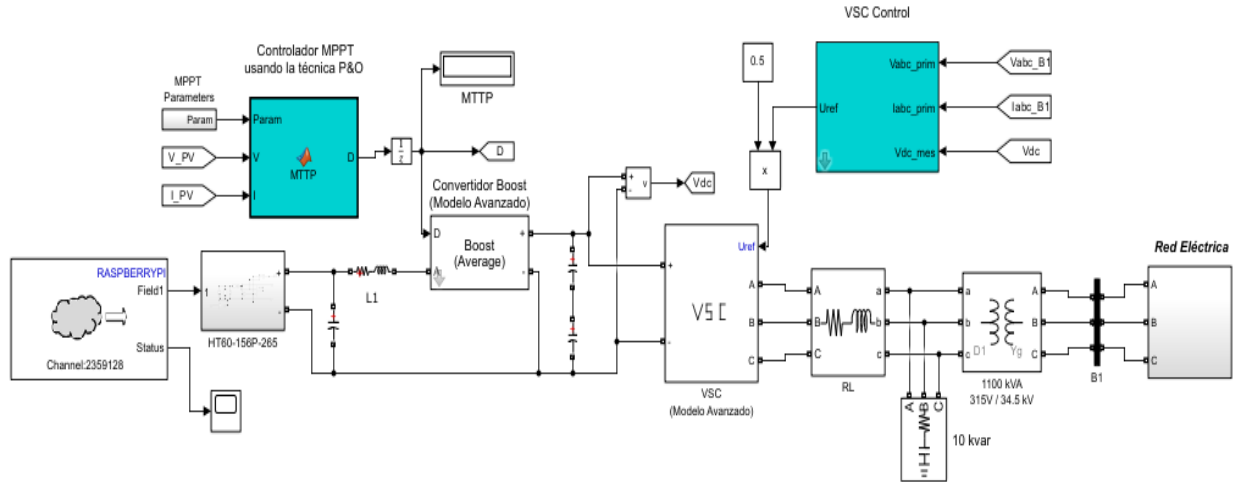


Figura 2.9 Modelo del Gemelo Digital del parque fotovoltaico de la UCLV con el subsistema del circuito eléctrico del panel fotovoltaico.

En el interior del subsistema del panel fotovoltaico se encuentra el circuito eléctrico correspondiente, el cual está representado en la figura 2.10:

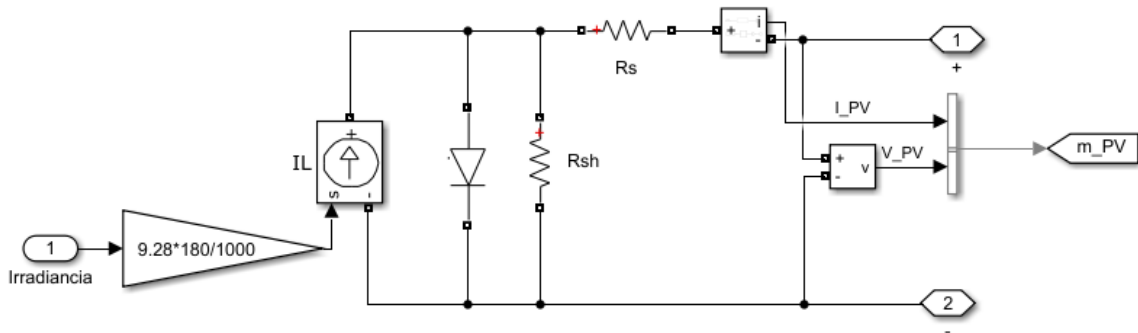


Figura 2.10 Circuito eléctrico del panel fotovoltaico.

Dado que no es posible utilizar el bloque PV array, se sustituye por su correspondiente circuito eléctrico mostrado en la figura 2.10. Ambos bloques tienen la misma funcionalidad y se busca simular el mismo comportamiento en ambos casos utilizando parámetros equivalentes.

Para calcular el valor de entrada del generador de corriente en el circuito eléctrico, se multiplica la corriente de cortocircuito (9.28 A) por la cantidad de módulos conectados en paralelo. Luego, se divide el resultado entre 1000 ya que el parámetro I_{sc} está definido para una irradiancia de 1000 W/m^2 . De esta manera, se obtiene la siguiente expresión de la corriente de entrada:

$$I_{ph} = \frac{(9.28 * 180 * \text{irradiancia})}{1000}$$

La tensión directa del diodo en el circuito eléctrico se obtiene multiplicando la tensión en circuito abierto (37.6 V) por la cantidad de módulos conectados en serie. La resistencia en paralelo tiene el mismo valor que la resistencia R_{sh} del bloque PV array (162.3612 Ω), dividido entre la cantidad de módulos en paralelo. Por último, la resistencia en serie tiene el mismo valor que la resistencia R_s del bloque PV array (0.30812 Ω), multiplicado por los módulos en serie y dividido por los dos módulos en paralelo.

Descripción del Convertidor Boost DC-DC y el algoritmo P&O para MPPT:

Se emplea un convertidor tipo Boost o elevador DC-DC, siendo un circuito elevador de tensión, que usa las características del inductor y el capacitor como elementos almacenadores de energía para elevar la corriente proveniente de la fuente de alimentación y usarla para inyectarla al condensador, produciendo así niveles de voltaje mayores en la carga que los de la fuente. El interruptor en el esquema (Figura 2.11), consiste de dos elementos: un elemento de conmutación rápida como un transistor de unión bipolar (BJT), un mosfet o el más comúnmente usado el transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) y el otro, un diodo con un tiempo de recuperación mucho menor que el periodo de la señal de control; la función de éste último, es impedir que la corriente de descarga del condensador se devuelva, ya que se desea que cuando la fuente se desconecta del condensador y de la resistencia de carga para almacenar energía en la bobina, se suministre corriente a la carga mediante la descarga del condensador. Cuando el transistor está en conducción (interruptor en 1), la inductancia almacena energía para luego suministrarla simultáneamente a la carga y al condensador a otro nivel de voltaje en los intervalos en los que el transistor esté en corte (interruptor en 2).

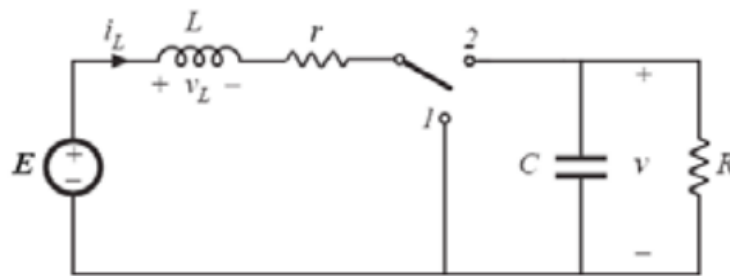


Figura 2.11 Circuito conversor elevador [43].

El interruptor en la posición 1 del circuito físico (Figura 2.11), indica que el transistor está en saturación, por lo que el ánodo del diodo queda cortocircuitado a tierra, con esto, el diodo queda en polarización inversa y por consiguiente no conduce comportándose como un interruptor abierto.

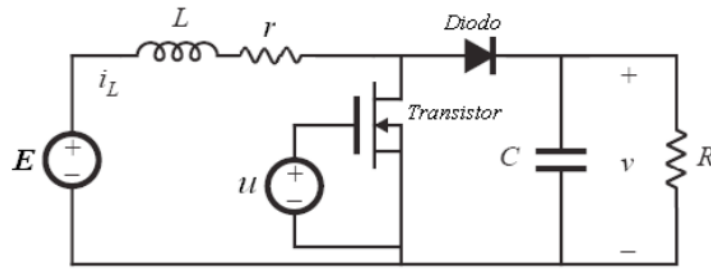


Figura 2.12 Convertidor elevador con transistor y diodo [43].

Se hace el seguimiento del punto de máxima potencia para mantener la carga óptima del sistema en función de las entradas del panel solar. La implementación del MPPT se lleva a cabo mediante el algoritmo perturbación y observación (P&O). Este algoritmo consiste en observar la variación de voltaje en función de la potencia, de forma que se compara el incremento de tensión con el incremento de potencia. Si ambos incrementos son del mismo signo significa que la tensión de funcionamiento tiene que aumentar para llegar al punto de máxima potencia (MPP) y si son de diferente signo la tensión de funcionamiento tiene que disminuir. Con este algoritmo se ajusta el ciclo de trabajo del convertidor boost logrando el ajuste deseado.

Funcionamiento del inversor controlado por fuente de voltaje (VSC)

Un inversor de potencia, es un convertidor electrónico de potencia, su principal función es la de facilitar el intercambio de energía entre dos o más subsistemas y esto lo consigue mediante la transformación de señales continuas (DC) a alternas (AC). La tarea la puede desempeñar a través de una gran variedad de configuraciones en las que encontramos interruptores (electrónicos) de potencia, componentes pasivos y un sistema de control que también tiene la función de protección. El vínculo entre el sistema de control y los interruptores de potencia es a través de señales de conmutación. Estas señales de conmutación actúan sobre los interruptores de potencia controlando su conmutación (ON y OFF). Mediante la conmutación adecuada de estos interruptores de potencia logramos una transferencia adecuada de energía del lado DC hacia el lado AC. Se utiliza un tipo de convertidor de fuente de voltaje de modelo promedio para representar los interruptores electrónicos de potencia. A diferencia de otros dispositivos electrónicos de potencia, este modelo utiliza señales de referencia (U_{ref}) que representan las tensiones promedio generadas en los terminales ABC del puente. Este modelo no representa armónicos. Se puede utilizar con tiempos de muestreo más largos preservando al mismo tiempo la dinámica de voltaje promedio.

El inversor VSC es un dispositivo que ofrece un control preciso sobre la forma de onda de salida de corriente alterna generada. Proporciona una alta calidad de energía, capacidad de regulación, inyección de potencia reactiva, respuesta rápida y flexibilidad de diseño. Estas características hacen que el inversor VSC sea una opción popular en sistemas de energía renovable y aplicaciones de transmisión eléctrica.

Descripción del transformador de conexión con la red eléctrica:

El transformador de salida tiene dos funciones principales: adaptación de tensión, permite ajustar la tensión de salida del convertidor para que coincida con la tensión de la red eléctrica y la adaptación de impedancia, se utiliza para adaptar la impedancia de salida del convertidor a la impedancia de la red eléctrica. Esto garantiza que la transferencia de energía entre el convertidor y la red sea eficiente y minimiza las reflexiones de onda. Está compuesto por dos o más bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo de hierro laminado. La bobina primaria está conectada al convertidor de fuente de voltaje y la bobina secundaria está conectada a la red eléctrica. La relación de vueltas entre las bobinas determina la relación de transformación de voltaje. Además de la función de adaptación de tensión e impedancia, también proporciona aislamiento galvánico entre el convertidor y la red eléctrica. Esto significa que hay una separación eléctrica completa entre ambos, lo que garantiza la seguridad y evita la transferencia de corrientes no deseadas.

El transformador presente en la UCLV tiene una capacidad de potencia de 1100 kVA, siendo lo máximo que puede entregar a la carga conectada. La relación de transformación se expresa como 315 V/34.5 kV. Esto significa que el voltaje primario (entrada) es de 315 voltios (V) y el voltaje secundario (salida) es de 34.5 kilovoltios (kV). Los transformadores son dispositivos pasivos y no modifican directamente la potencia. Su función principal es adaptar los niveles de tensión y corriente para la transmisión eficiente de energía eléctrica entre diferentes sistemas o cargas.

2.10 Entornos de software utilizados.

Se ha realizado el avance del Gemelo Digital utilizando dos enfoques distintos: Simulink y PV_LIB. El motivo de utilizar ambas herramientas radica en que Simulink no permite modelar el impacto de la temperatura, mientras que PV_LIB no puede ser implementado en la placa de hardware. Además de estas herramientas de Matlab, también se ha requerido la ayuda de otras utilidades como ThingSpeak para obtener los datos de entrada desde la nube, y VNC Viewer para establecer una conexión remota entre la computadora y la Raspberry Pi.

2.10.1 Matlab.

Matlab es una plataforma de programación y cómputo numérico que cuenta con un entorno de desarrollo integrado y un lenguaje de programación propio basado en matrices, el lenguaje M. Entre sus prestaciones cabe destacar el análisis de datos, representación de datos y funciones mediante gráficas, desarrollo e implementación de algoritmos, creación de aplicaciones web y de escritorio, capacidad de usar Matlab con otros lenguajes, cálculo en la nube y conexión entre Matlab y otros equipos hardware. Asimismo, este software, usado principalmente en un ámbito académico y de investigación, cuenta con dos herramientas adicionales, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario) [44].

2.10.2 Simulink.

Simulink es un entorno de programación visual basado en diagramas de bloques proveniente del entorno de programación de Matlab. Esta herramienta se usa para diseñar sistemas basados en modelos multidominio, diseñar y simular antes de la implementación hardware y desplegar sin necesidad de escribir código. Simulink es un entorno de programación de más alto nivel de abstracción que Matlab y los archivos que genera tienen una extensión .slx, a diferencia de Matlab que cuenta con una extensión .m [45].

2.10.3 PV_LIB.

Toolbox PV_LIB proporciona un conjunto de funciones bien documentadas para simular el rendimiento de sistemas de energía fotovoltaica. Actualmente existen dos versiones distintas (pvlib-python y PV_LIB para Matlab) que se diferencian tanto en estructura como en contenido, sin embargo, este trabajo se centrará en la Toolbox PV_LIB para Matlab. Ambas versiones se desarrollaron inicialmente en Sandia National Laboratories, pero desde entonces se han ofrecido como proyectos de software de código abierto y han crecido significativamente gracias a las contribuciones de una comunidad activa de usuarios. Esta Toolbox permite calcular la irradiación y posición solar, descomposición de la irradiancia y transposición al plano de la matriz, suciedad y sombreado, temperatura de la celda, obtención de la potencia a través de la irradiancia, pérdidas por desajuste en la resistencia y por desajuste eléctrico de corriente continua, seguimiento del punto de máxima potencia, eficiencia del inversor, pérdidas de corriente alterna y degradación a largo plazo [46].

2.10.4 ThingSpeak.

ThingSpeak es una plataforma de análisis de Internet de las cosas (IoT) creada en 2010 por ioBridge. Su objetivo principal es brindar soporte para aplicaciones de IoT al permitir la recopilación, visualización y análisis de datos en tiempo real en la nube. Facilita el envío de datos desde dispositivos conectados a internet, lo que te permite ver los datos en tiempo real y recibir alertas. Luego, puedes analizar y visualizar esos datos utilizando la herramienta de Matlab. Además, puedes configurar reacciones automáticas basadas en los datos recopilados, como enviar notificaciones o alertas a través de aplicaciones como Twitter [47].

ThingSpeak se divide en canales públicos y canales privados. Para acceder a los canales privados, necesitarás la contraseña del canal. Por otro lado, para acceder a un canal público, solo necesitarás el ID del canal y especificar el número del campo con el que deseas trabajar. Si deseas acceder a un canal privado, deberás proporcionar el ID del canal, la clave de lectura API y el número del campo correspondiente. Dentro de cada canal, encontrarás varios campos donde se almacenan diferentes variables, como temperatura, irradiancia, entre otras. Por lo tanto, al trabajar con ThingSpeak, es importante especificar el campo en el que estás interesado en cada momento.

2.10.5 VNCviewer.

VNCviewer (Virtual Network Computing, VNC por sus siglas en inglés) es un software de código libre basado en una estructura cliente – servidor, en el que el ordenador cliente puede ver la pantalla y controlar e interactuar con el equipo del ordenador servidor remotamente. No tiene en cuenta el sistema operativo del ordenador servidor con respecto al ordenador cliente, para establecer la comunicación se necesita cualquier sistema operativo que admita VNC. Este software fue creado en Reino Unido, específicamente en “AT&T Olivetti Research Laboratory” basado en el protocolo RFB (Búfer de fotogramas remoto) [48].

VNC, aunque no es imprescindible para el desarrollo de este proyecto si es de utilidad. Pues, se puede controlar la pantalla de la Raspberry Pi remotamente en el ordenador de trabajo sin la necesidad de estar con dos pantallas a la vez (una para el PC de trabajo y otra para el monitor que se conecta a la placa hardware) o tener que trabajar desde casa. Este software sirve de ayuda si no se dispone de monitor, teclado y ratón para poder ver y controlar la Raspberry Pi.

Para poder trabajar con VNCviewer, en la pestaña de Interfaces, dentro de la configuración de la Raspberry Pi tiene que estar habilitada la opción VNC. Con esta opción habilitada, aparecerá

el símbolo de VNC en la barra de tareas. Para añadir la Raspberry Pi, basta con crearse una cuenta en la página de VNC y asignarle un nombre a esa Raspberry Pi con la dirección IP obtenida, puesto que en esta aplicación se pueden controlar varios equipos con diferentes direcciones IP. Finalmente, en el ordenador servidor, una vez que se descarga la aplicación, hay que escribir la dirección IP para agregar el dispositivo de la Raspberry Pi.

2.11 Dispositivos físicos utilizados.

Al implementar el Gemelo Digital, es importante considerar ciertas condiciones que deben cumplirse. El equipo de hardware utilizado para ejecutar la aplicación del Gemelo Digital debe ser asequible y confiable, para garantizar una transmisión de datos adecuada. También es necesario establecer una comunicación con la nube para obtener los parámetros de entrada del modelo y, en caso de que haya otros equipos involucrados, permitir la comunicación entre ellos. Por último, el dispositivo seleccionado debe tener suficiente potencia para ejecutar el Gemelo Digital en tiempo real, ya que esta es una de sus características principales.

Se ha elegido la Raspberry Pi modelo B+ para este proyecto. Esta elección se debe a que este modelo es compatible con Matlab y Simulink, lo que facilita el desarrollo y la simulación del Gemelo Digital en la Raspberry Pi

2.11.1 Raspberry Pi.

La Raspberry Pi es un dispositivo informático económico, de baja potencia y tamaño compacto. Su objetivo principal no es tener un procesador extremadamente potente, sino ser un pequeño ordenador capaz de funcionar las 24 horas del día con un consumo de energía mínimo. Fue diseñada por la Raspberry Pi Foundation con el propósito de proporcionar computadoras de bajo costo y baja potencia a niños para fomentar su aprendizaje en informática. Debido a su accesibilidad económica, tuvo mucho éxito y comenzó a ser utilizada para otros propósitos distintos a los originalmente previstos por la Raspberry Pi Foundation.

Este ordenador de placa reducida requiere de componentes adicionales para funcionar correctamente. Es necesario utilizar una tarjeta microSD para cargar el sistema operativo de la Raspberry Pi (en este caso, se utiliza una tarjeta microSD de 16 GB). El sistema operativo oficial es el Raspberry Pi OS, que es una versión de Debian, aunque también es compatible con otros sistemas operativos como Windows 10. Además, se necesita una fuente de alimentación externa para la Raspberry Pi, que debe proporcionar al menos 2 amperios de corriente.

La Raspberry Pi es especialmente interesante para los siguientes proyectos: puede utilizarse como un mini ordenador, aunque hay que tener en cuenta su limitada potencia; también se puede utilizar como un centro multimedia, ya que cuenta con un puerto HDMI que permite conectarla a un televisor y reproducir vídeos almacenados o cargados a través de los puertos USB. Además, se puede emplear como un servidor privado en la nube seguro con capacidad de almacenamiento casi ilimitado, ejecutar emuladores de consolas y llevar a cabo proyectos de domótica y electrónica. Para estos últimos proyectos, la Raspberry Pi es especialmente potente debido a sus entradas/salidas digitales, que pueden conectarse a sensores, cámaras, entre otros dispositivos [49].

2.11.2 Raspberry Pi Modelo B+.

El Raspberry Pi modelo B+ figura 2.13, es una versión anterior del popular ordenador de placa reducida (SBC, por sus siglas en inglés) Raspberry Pi. Fue lanzado por la Fundación Raspberry Pi en julio de 2014 como una mejora del modelo Raspberry Pi modelo B original.

El Raspberry Pi modelo B+ tiene las siguientes características[50]:

1. Procesador: Utiliza un procesador Broadcom BCM2835 de 32 bits, con un núcleo ARMv6 funcionando a 700 MHz.
2. Memoria: cuenta con 512 MB de memoria RAM.
3. Conectividad: Posee cuatro puertos USB 2.0, un puerto ethernet (RJ-45), una salida HDMI, una salida de video compuesto, una ranura para tarjetas microSD, un conector de audio de 3.5 mm y un conector para cámara CSI.
4. Almacenamiento: Utiliza una tarjeta microSD como medio de almacenamiento principal.
5. GPIO: Cuenta con 40 pines GPIO (Entrada/Salida de propósito general) que permiten la conexión de componentes electrónicos adicionales y la creación de proyectos personalizados.
6. Alimentación: Se alimenta a través de un conector microUSB 1.8 A – 5V.
7. Tamaño: Tiene un factor de forma compacto, con dimensiones de aproximadamente 85 x 56 x 17 mm.

El Raspberry Pi modelo B+ fue una mejora significativa en comparación con el modelo anterior, ya que ofrecía más puertos USB, mejor consumo de energía, una ranura de tarjeta microSD mejorada y un diseño de pines GPIO más versátil.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Raspberry Pi modelo B+ ha sido reemplazado por modelos más recientes, como el Raspberry Pi 3 modelo B+ y el Raspberry Pi 4 modelo B, que ofrecen un mejor rendimiento y características adicionales.

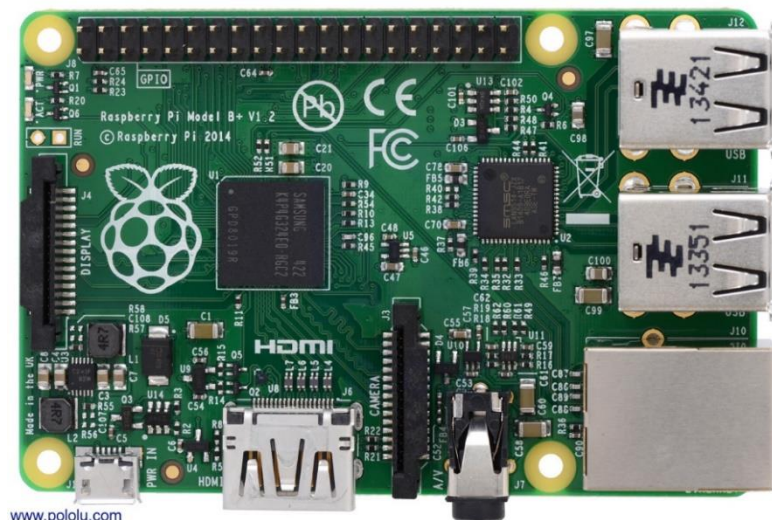


Figura 2.13 Raspberry Pi modelo B+ [51].

2.12 Conclusiones del capítulo.

Este capítulo se ha abordado de manera exhaustiva los aspectos fundamentales de los campos fotovoltaicos, centrándose en el caso del parque solar ubicado en la UCLV. Se han explorado conceptos clave como las células solares, sus curvas características y su modelado, así como los sistemas fotovoltaicos en general. Además, se ha realizado un análisis detallado de la instalación fotovoltaica en la UCLV, incluyendo su conexión a la red y presentando un modelo específico utilizando la herramienta de software matemático Simulink Matlab R2023b, así describiendo los entornos de softwares utilizados y la Raspberry Pi modelo B+ como hardware empleado.

CAPÍTULO 3. CONFORMACIÓN DEL GEMELO DIGITAL DEL CAMPO FOTOVOLTAICO DE LA UCLV.

3.1 Introducción.

En este capítulo, se aborda la conformación del Gemelo Digital del campo fotovoltaico de la UCLV. Se describe el flujo de datos entre el Gemelo Digital y la planta real. Se detalla la comunicación de la Raspberry Pi con otros entornos, especialmente con Matlab, y se presenta el método utilizado para construir el Gemelo Digital, que implica la conexión entre Simulink y la Raspberry Pi, así como el uso de PV_LIB. Finalmente, se muestran los resultados obtenidos del Gemelo Digital en comparación con la planta real, demostrando su eficacia y precisión en la simulación del campo fotovoltaico de la UCLV.

3.2 Integración de datos entre el Gemelo Digital y la instalación en tiempo real.

Una vez obtenido el modelo del Gemelo Digital y su implementación en la Raspberry Pi, es necesario establecer una comunicación bidireccional entre el Gemelo Digital y la planta real. Esto implica encontrar métodos de conexión adecuados entre la Raspberry Pi y el sistema físico. La planta real debe enviar al Gemelo Digital los datos obtenidos de sus sensores para asegurar que ambos modelos tengan los mismos parámetros de entrada. Además, ambos modelos deben ser capaces de intercambiar datos de salida para su posterior comparación. En este sentido, se presentan dos opciones viables para un intercambio seguro y ordenado de datos entre ambas entidades.

Una opción para intercambiar información entre dos equipos es mediante el uso de Sockets. Los Sockets permiten el intercambio confiable de paquetes de datos entre dos programas en ejecución, incluso si están ubicados en diferentes máquinas. Un Socket se define mediante dos direcciones IP (una para la computadora local y otra para la remota), un protocolo de transporte y dos números de puerto que identifican los programas involucrados. El funcionamiento de un Socket es similar al de un archivo, ya que se puede leer y escribir en él [52]. De esta manera, tanto la planta real como el Gemelo Digital pueden intercambiar los datos necesarios para una comunicación efectiva.

Otra opción es utilizar la nube como plataforma para el intercambio de datos entre el Gemelo Digital y la planta real. En este caso, se puede emplear la herramienta ThingSpeak para establecer la conexión. La planta real recopila los datos de entrada de los sensores IoT y los guarda en campos específicos de ThingSpeak. El Gemelo Digital accede a estos datos para

utilizarlos como parámetros de entrada en su modelo. Del mismo modo, tanto la planta real como el Gemelo Digital envían los datos de salida a campos separados en ThingSpeak, lo que permite comparar los resultados obtenidos por ambos sistemas. Sin embargo, ThingSpeak tiene algunas limitaciones, como la falta de actualización en tiempo real de los datos, con un retraso de 20 segundos, lo cual puede no ser adecuado para aplicaciones que requieren respuestas rápidas. También presenta dificultades en su implementación en código, tanto en Simulink como en PV_LIB. En resumen, aunque ThingSpeak ofrece una opción para el intercambio de datos a través de la nube, su falta de actualización en tiempo real y las complicaciones en su implementación pueden plantear desafíos en ciertos casos de uso.

En este proyecto, se utiliza ThingSpeak como herramienta para establecer la comunicación entre el Gemelo Digital y la planta real. Esto permite asegurar que el modelo virtual reciba las mismas condiciones de entrada que el sistema físico. En cuanto a las variables de salida, se opta por guardar la información obtenida del modelo en un archivo de texto (CSV). Esta elección facilita el acceso a los datos desde Matlab y permite una comparación sencilla con los resultados obtenidos de la planta real.

3.3 Comunicación de la Raspberry Pi con otros entornos.

La Raspberry Pi se utiliza para implementar el Gemelo Digital debido a su capacidad para satisfacer los requisitos de hardware necesarios. Para ello, se instalan dos paquetes de soporte, uno para Matlab y otro para Simulink, en la Raspberry Pi. Por otro lado, el desarrollo del modelo de la planta solar se realiza en dos entornos de programación: Simulink y PV_LIB.

En cada uno de estos entornos, se emplean diferentes métodos para obtener el modelo virtual. En Simulink, se construye utilizando un diagrama de bloques, el cual se puede convertir a código C gracias a una de las aplicaciones de esta herramienta. Por otro lado, en PV_LIB, se desarrolla el modelo virtual mediante el uso de las funciones específicas que proporciona esta Toolbox.

3.3.1 Comunicación de la Raspberry Pi y Matlab.

Para utilizar la Raspberry Pi en el entorno de Matlab, se requiere realizar algunas configuraciones previas. En primer lugar, es necesario instalar los paquetes de soporte de Matlab y Simulink específicos para la Raspberry Pi, los cuales se denominan "Simulink Support Package for Raspberry Pi Hardware" y "MATLAB Support Package for Raspberry Pi Hardware". Además, es importante asegurarse de que la opción "SSH" esté habilitada en la

configuración de la placa hardware, específicamente en la sección de "Interfaces". Esta habilitación permitirá establecer la comunicación necesaria entre la Raspberry Pi y Matlab.

3.3.2 Paquetes de soporte de Matlab y Simulink para la Raspberry Pi.

Los paquetes de soporte se encuentran dentro de la pestaña “HOME” de Matlab, en “Add – ons” y entre los productos que ofrece MathWords se localiza “Hardware Support Packages”. Para poder trabajar con estos paquetes de soporte hay que seguir dos pasos, primero la instalación y segundo la configuración.

1. Instalación:

Una vez localizados los paquetes de soporte deseados se procede a la instalación (Figura 3.1 y Figura 3.2).

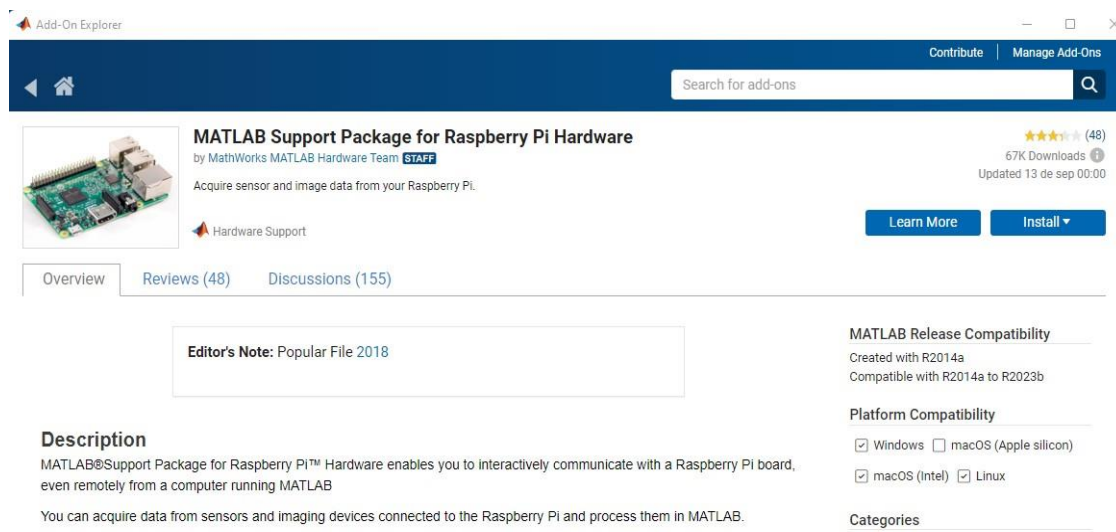


Figura 3.1 Instalación de “MATLAB Support Package for Raspberry Pi Hardware”

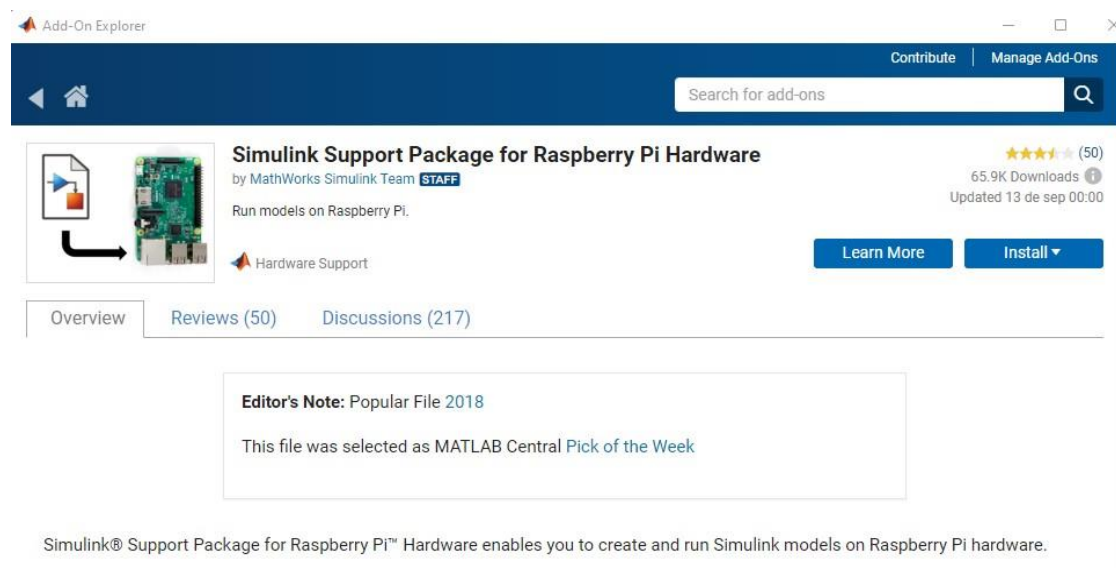


Figura 3.2 Instalación de “Simulink Support Package for Raspberry Pi Hardware”

Una vez instalados se procede a la pestaña “Manage Add-Ons” en la cuál se localiza los paquetes y se continúa con la configuración.

2. Configuración:

Para poder realizar la configuración, se selecciona el botón de ajustes al lado del paquete instalado. Al ingresar, lo primero que pide es establecer el modelo de trabajo, en este caso es: “Raspberry Pi Model B+” (Figura 3.3).

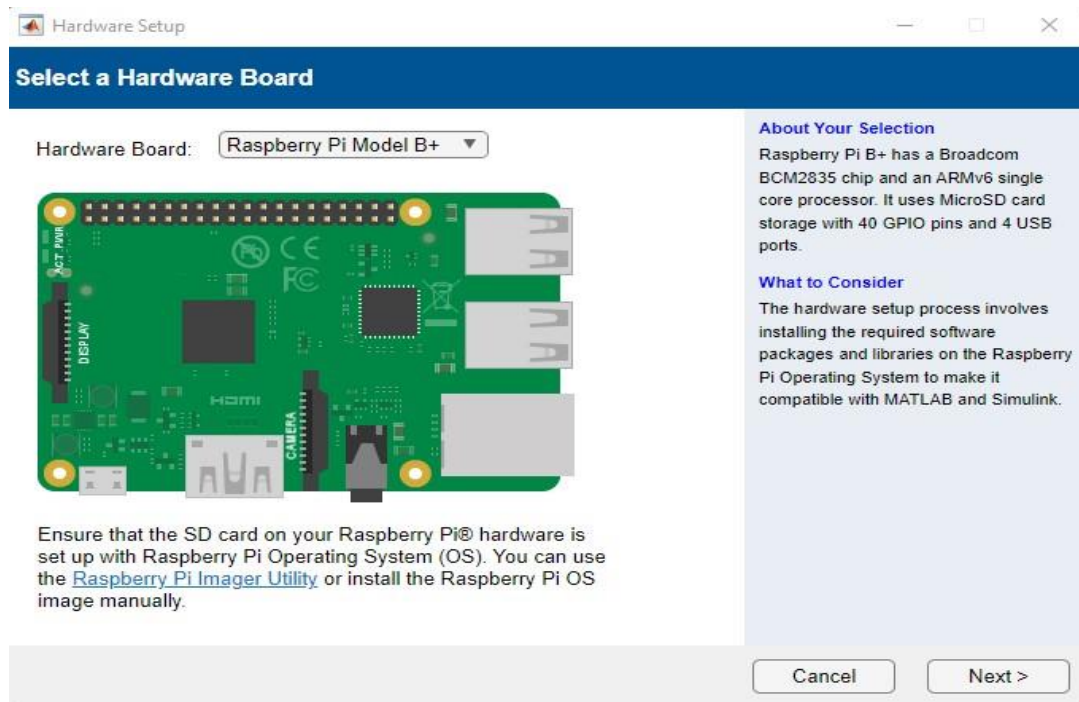


Figura 3.3 Selección e instalación de la placa hardware y de su Sistema Operativo Raspberry Pi.

A continuación, hay que elegir el sistema operativo que se va a cargar en la tarjeta microSD. Para ello, se elige la opción “Raspberry Pi Imager Utility” y descargar el archivo “mathworks_raspbian_R22.2.0”, propio para el desarrollo de aplicaciones de aprendizaje profundo en Raspberry Pi usando MATLAB/Simulink. Después se ingresa la tarjeta microSD en la Raspberry Pi, se alimenta con 5V y se conecta mediante cable ethernet RJ-45 a la laptop, visualizándose el sistema operativo mediante la aplicación antes instalada VNCviewer.

El siguiente paso se procede a acceder la dirección IP, la cuál la obtengo ejecutando el comando “hostname -I” en el terminal de la Raspberry Pi, el nombre y la contraseña por defecto son: pi y raspberry. Se pulsa “Test connection” y se visualiza en la figura 3.4 que la conexión ha sido exitosa.

Enter Login Credentials

The Operating System (OS) customization process requires a network connection to the hardware. Specify the login details of the hardware.

Device address:

Device username:

Device password:

Test connection

✓	Pinging hardware successful
✓	Establishing SSH connection successful
✓	Verifying SUDO user privilege successful
✓	Verifying Internet access successful

What to Consider

Before connecting to the hardware, ensure that the hardware:

- Is powered ON
- Is running a valid Raspbian operating system image and is bootable
- Can be connected using a Secure Shell (SSH) terminal.
- The username provided has SUDO privilege and passwordless SUDO is enabled.
- Has Internet access

If the Test connection succeeds click Next to proceed, else verify the login credentials and re-test.

< Back Cancel Next >

Figura 3.4 Credenciales de inicio de sección.

A continuación, se procede a instalar y verificar los paquetes requeridos:

Install Packages and Libraries

Install the required packages and libraries on the Raspbian Operating System (OS) running on the hardware.

Installation Successful

Success

What to Consider

This task will modify the OS by installing new software packages and libraries that are missing. Estimated time to complete this task is approximately 45 minutes.

We recommend that you perform a backup of the operating system running on your hardware before proceeding with the installation.

< Back Cancel Next >

Figura 3.5 Instalación de Paquetes y Bibliotecas.

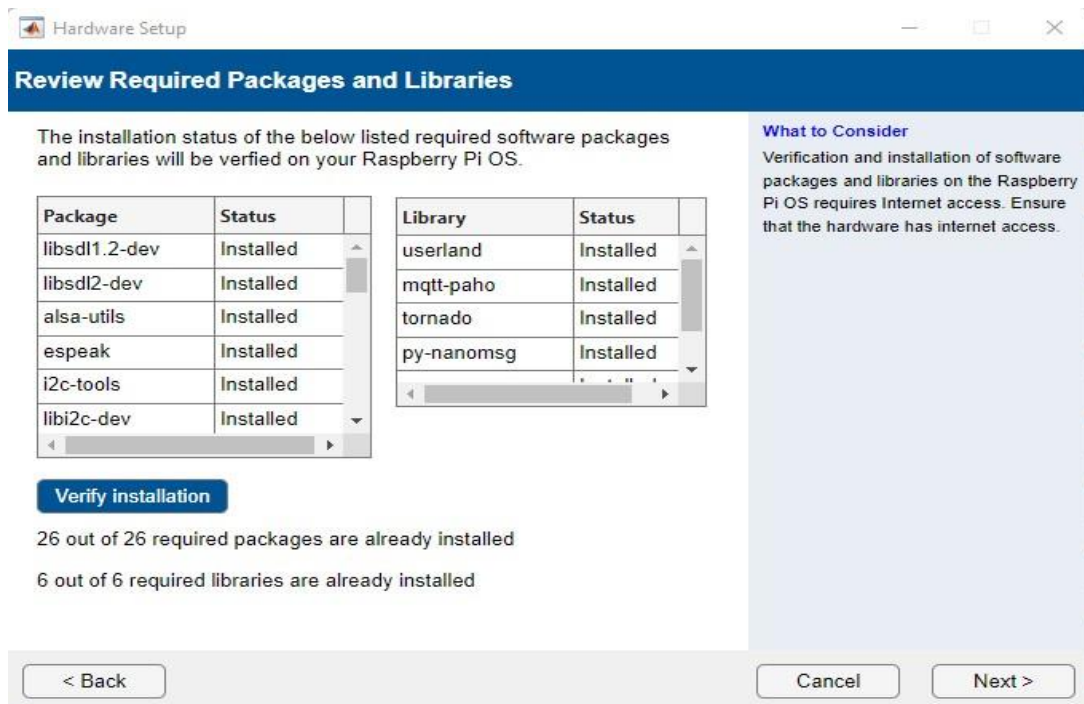


Figura 3.6 Revisión de los paquetes y bibliotecas.

Las siguientes bibliotecas no son necesarias (Figura 3.7 y Figura 3.8), pero de todas formas se procede a instalar, siendo “ARM Compute Library” un recurso valioso para trabajar en plataformas basadas en ARM y que necesitan optimizar aplicaciones, en términos de rendimiento y eficiencia; y OpenCV es una biblioteca muy versátil y ampliamente utilizada en aplicaciones de visión por computadora, robótica, realidad aumentada, automatización industrial, seguridad, entre otros campos.

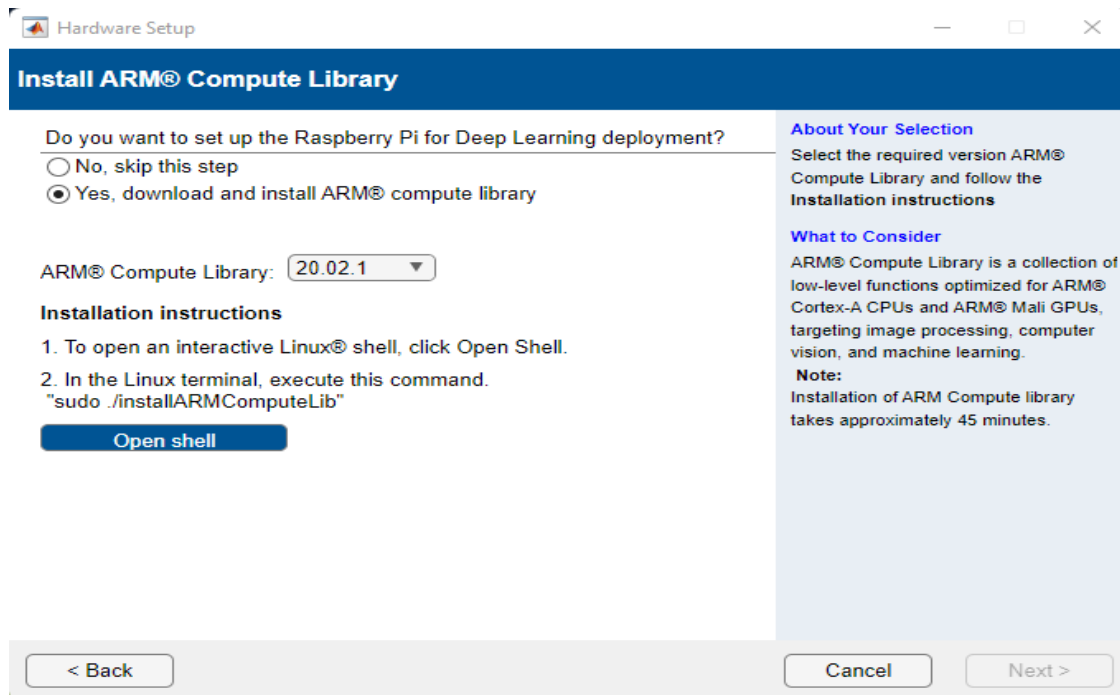


Figura 3.7 Instalación de la biblioteca cómputa ARM.

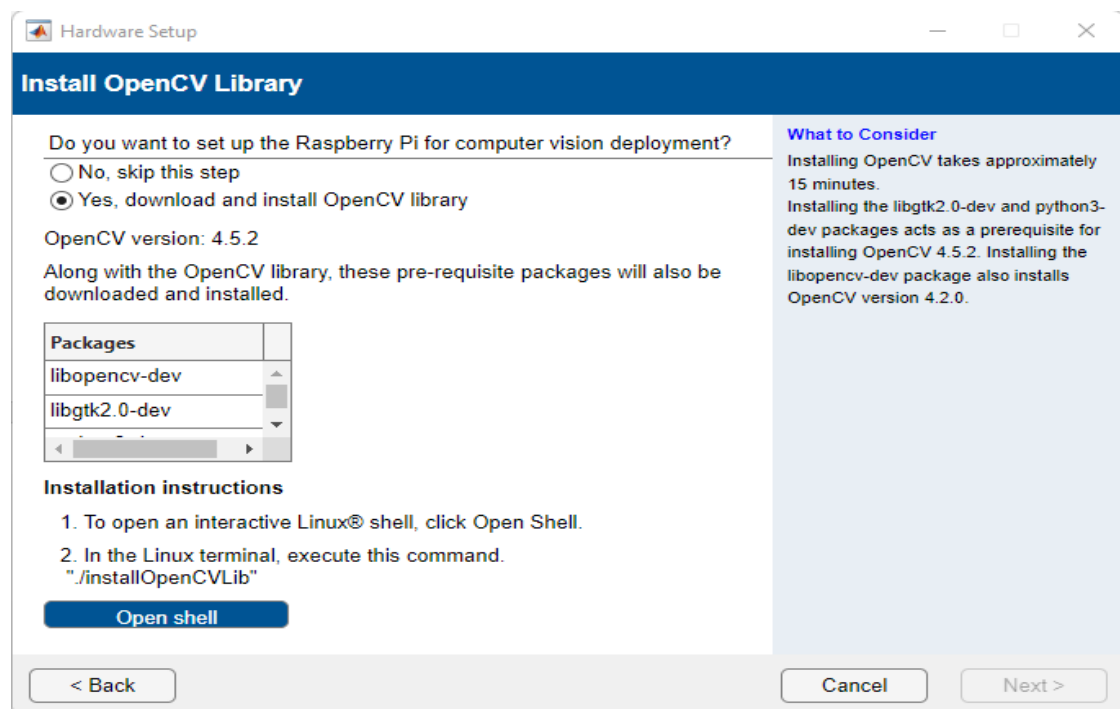


Figura 3.8 Instalación de la biblioteca OpenCV.

En el siguiente paso configuración de módulos externos (Figura 3.9), se guardan descativados, ya que no se va a recibir valores por los puertos provenientes de sensores y actuadores.

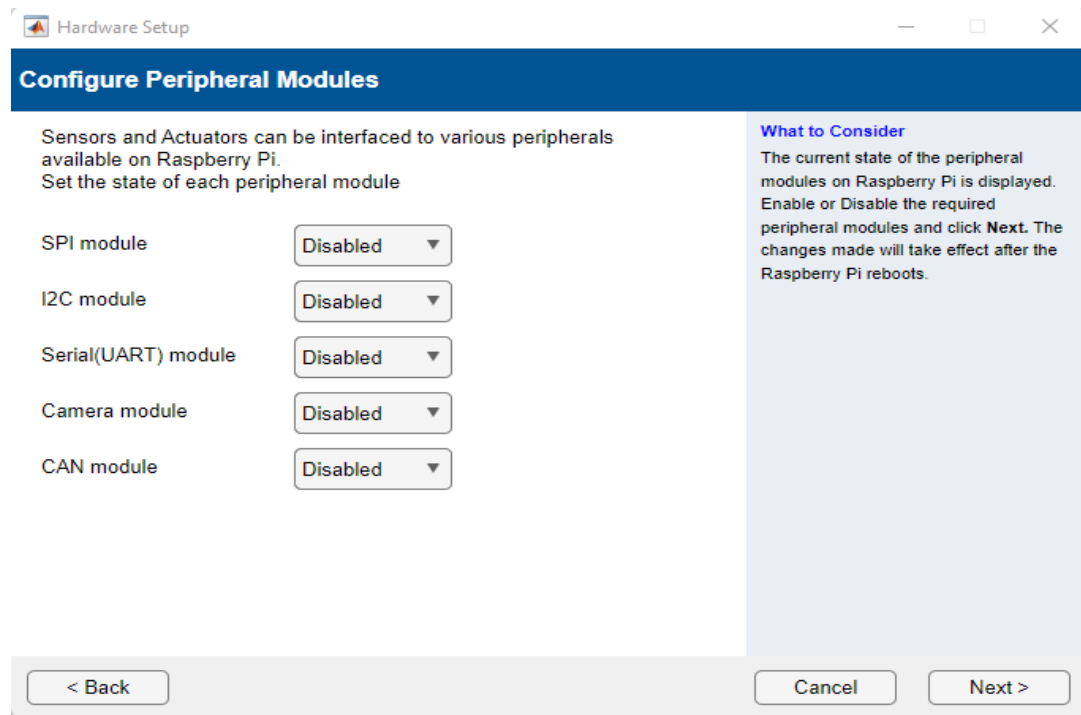


Figura 3.9 Configuración de módulos externos.

Finalizando la configuración se reinicia la Raspberry Pi para activar los cambios antes guardados (Figura 3.10) y se obtiene que el proceso de configuración ha sido exitoso (Figura 3.11).

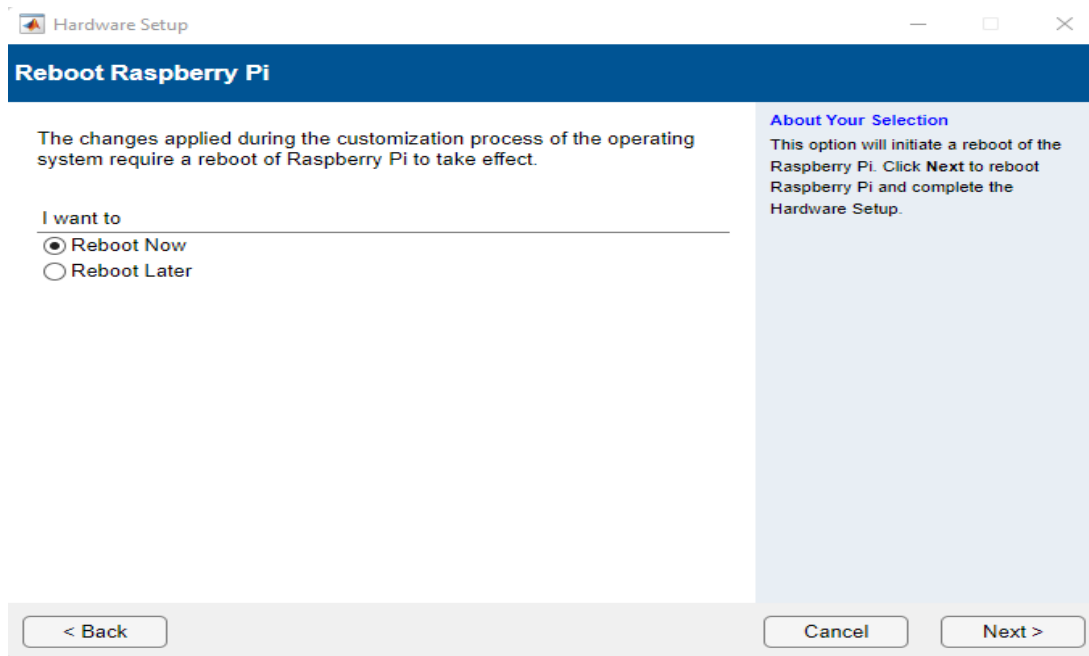


Figura 3.10 Reinicio del Sistema Operativo Raspberry Pi.

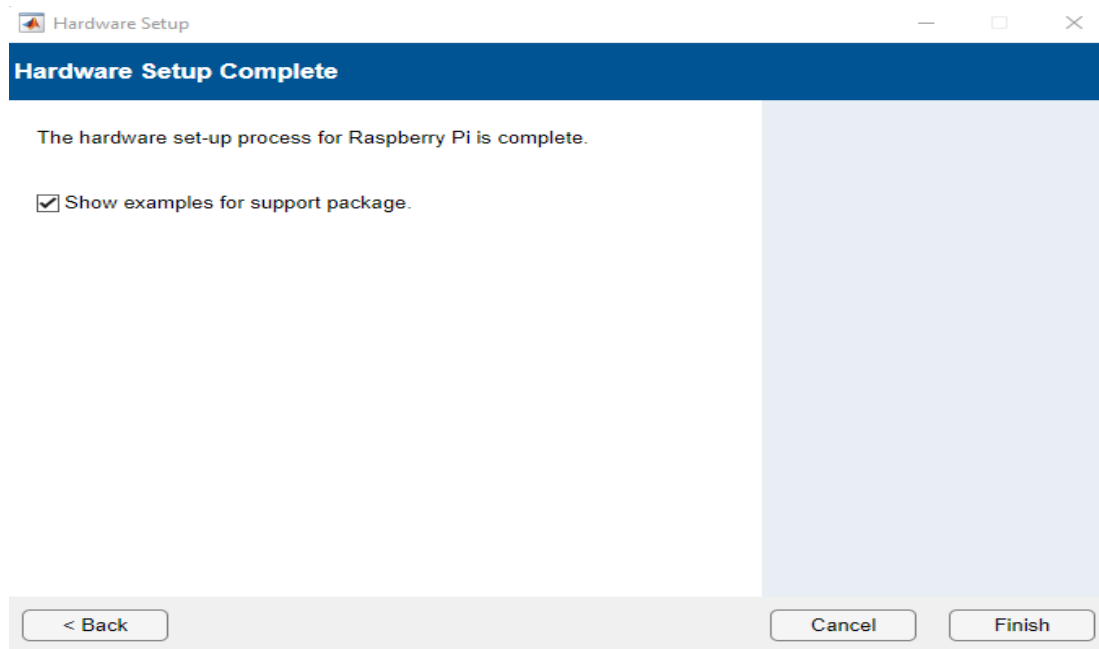


Figura 3.11 Configuración de Hardware Completada.

Para asegurar que la conexión se está realizando correctamente ejecuto el comando `raspi` en Matlab, mostrando las propiedades de la placa Raspberry Pi (Figura 3.12).

```
>> raspi

raspi =

  raspi with properties:

    DeviceAddress: '192.168.137.5'
      Port: 18734
    BoardName: 'Raspberry Pi Model B+'
    AvailableLEDs: {'led0'}
    AvailableDigitalPins: [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27]
    AvailableSPIChannels: {}
      AvailableI2CBuses: {}
    AvailableWebcams: {}
      I2CBusSpeed:
    AvailableCANInterfaces: {}

  Supported peripherals
```

Figura 3.12 Ejecución del comando `raspi` en Matlab.

3.4 Datos brindados por el campo fotovoltaico de la UCLV.

Se realiza visita al parque fotovoltaico de la UCLV, donde fueron proporcionados los datos de entrada (irradiación y temperatura) y salida (potencia activa) al Gemelo Real (sistema fotovoltaico) a lo largo del año 2021. Realizando un análisis, los datos brindados muestran los 12 meses del 2021, y cada mes con sus respectivos días, cada día es un archivo CSV con los datos muestreados en intervalos de una hora; es decir cuento con 24 datos reales de irradiación,

temperatura y potencia activa de cada día del año 2021, siendo efectivos solo 12 horas del día dado que el parque es conectado a la red y no autónomo.

A continuación se elige el 2 de febrero del 2021 como muestra, para comparar el Gemelo Real con el digital, y así analizar y validar los modelos en este trabajo de diploma.

			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12
2/2/2021	PSFV UCLV	(P)	0	0.07	0.45	0.68	0.22	0.9	0.9	0.84	0.72	0.52	0.25	0
2/2/2021	PSFV UCLV	(IR)	0	57.9	499.4	731.4	233.7	1009.4	1024.9	936.3	780.8	599.5	310.2	0
2/2/2021	PSFV UCLV	(TM)	15.8	18	23.8	26.9	25.9	28.9	30.9	31.3	31.2	28	23.6	18.3

Figura 3.13 Datos del día 2 de febrero del 2021.

3.5 Metodología de implementación del Gemelo Digital.

Se utilizarán dos herramientas diferentes, Simulink y PV_LIB, para construir el Gemelo Digital, cada uno con sus ventajas e inconvenientes.

3.5.1 Simulink.

El modelo representado en la figura 2.9 ilustra el Gemelo Digital desarrollado en este entorno de programación. La limitación de este modelo es que no ha sido posible incorporar el efecto de la temperatura en el circuito eléctrico del panel fotovoltaico (Figura 2.10). Esto se debe a que el diodo utilizado no permite mostrar el puerto de temperatura, por lo que solo se trabajará con la irradiancia como parámetro de entrada. Como resultado, este modelo no representa de manera realista el parque fotovoltaico de la UCLV, ya que la temperatura es un factor crucial que afecta la potencia de salida del panel fotovoltaico. Sin embargo, la ventaja de este modelo es que utiliza los mismos componentes que el modelo físico, lo que lo convierte en una representación precisa de la planta solar fotovoltaica en ese aspecto.

3.5.2 Conexión entre Simulink y la Raspberry Pi.

Para transferir los modelos desarrollados en Simulink a la Raspberry Pi, se solía generar un código en lenguaje C que luego requería modificaciones para almacenar las variables de interés en un archivo de texto. Sin embargo, existen dos alternativas para generar este código directamente desde Simulink.

La primera opción consiste en utilizar la Toolbox Embedder Coder de Simulink, a través del paquete Matlab Coder. Se genera el código C, se modifica el “main” para guardar las variables en un archivo de texto (.txt) y se envía la carpeta con el código a la Raspberry Pi, siendo ejecutado en el terminal y obteniendo las variables desde Matlab con ubicación en la Raspberry Pi mediante la comunicación establecida por SSH .

La segunda opción, la cuál es la empleada en este proyecto, implica generar el código directamente en la Raspberry Pi, sin necesidad de realizar modificaciones posteriores. Esto permite una transferencia más directa y eficiente de los modelos desde Simulink a la Raspberry Pi.

Generar código directamente en la Raspberry Pi:

En el modelo de simulink que se desea generar, se accede a la pestaña “APPS” donde en la sección “SETUP TO RUN ON HARDWARE” se encuentra la opción “Run on Hardware Board”, dando clic en la anterior opción se abre la pestaña “HARDWARE”. Donde se procede a configurar la placa (Figura 3.14)

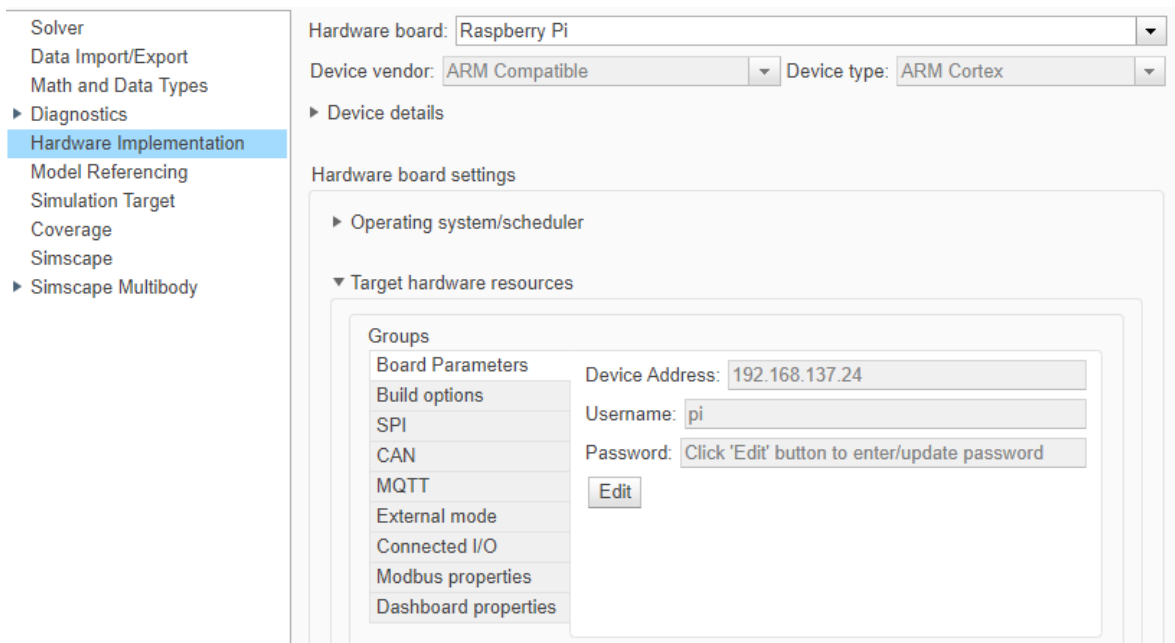


Figura 3.14 Configuración hardware en Simulink.

Para establecer la comunicación entre el ordenador de trabajo y la Raspberry Pi, se debe seleccionar la opción "Build, Deploy & Start" se utiliza para compilar, implementar y ejecutar el modelo en el hardware de destino seleccionado siendo especialmente útil cuando se trabaja con hardware en tiempo real, a continuación, se da click en "Monitor & Tune" el cuál proporciona una forma conveniente de interactuar y ajustar modelos en tiempo real utilizando el hardware de destino. Es especialmente útil durante el proceso de depuración, optimización y validación de sistemas en tiempo real.

3.5.3 PV_LIB.

El modelo construido con PV_LIB se compone de un sistema solar fotovoltaico, ya que son los elementos que esta herramienta modela. A continuación, se describen los pasos y funciones necesarios para crear un modelo utilizando la Toolbox PV_LIB:

En primer lugar, es necesario especificar el panel fotovoltaico que se utilizará en el modelo. Para lograr esto, se hace uso de la función "pvl_sapnmoduleb" la cual accede al archivo CSV "SandiaModuleDatabase_20120925", en el cuál hemos definido con anterioridad el panel solar fotovoltaico a utilizar, debido a que no se encuentra definido por defecto. Se proporciona el número de fila correspondiente y como resultado, la función devuelve las características del panel fotovoltaico seleccionado, tales como I_{sc} , V_{oc} , I_{mp} , V_{mp} , y otros parámetros relevantes. Se procede a establecer el número de módulos conectados en serie y en paralelo. Es importante destacar que se utiliza el mismo panel fotovoltaico con las mismas características que se ha utilizado en el modelo de Simulink. Esto permite realizar una comparación directa de los resultados obtenidos de ambos modelos, ya que se parte de una base consistente. En este caso, el panel seleccionado es el "HT60-156P-256". Se obtienen los valores de entrada, definiendo la temperatura de la celda en 25 °C.

En segundo lugar, se utiliza la función "pvl_sapm" para obtener los parámetros de salida necesarios. Esta función requiere como valores de entrada la estructura del módulo fotovoltaico obtenida en el primer paso, así como la irradiancia efectiva y la temperatura de la celda obtenidas en el segundo paso. Como resultado, se obtienen variables de salida como la corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto; la corriente, tensión y potencia en el punto de máxima potencia (MPP). Es importante tener en cuenta que en este ejemplo se requieren los valores de corriente y tensión en el punto de máxima potencia, pero debemos tener cuidado ya que estos valores corresponden a un único módulo. Para obtener los valores de corriente y tensión totales, es necesario multiplicarlos por el número de módulos en serie y en paralelo, respectivamente, los cuales fueron definidos en el primer paso.

Finalmente, una vez obtenidos los valores finales de corriente y tensión, simplemente se multiplican entre sí para obtener la potencia en el punto de máxima potencia.

3.5.4 Conexión entre Matlab y la Raspberry Pi.

Para convertir un archivo .m en una función que se pueda enviar a la placa de hardware en Simulink, con el modelo PV_LIB implementado. Se agrega la siguiente línea al comienzo del archivo para declarar que es una función y que se va a generar código:

```
function PVarrayModel()
```

Esto indica a Matlab que se generará código para la función y permitirá su compilación y ejecución en hardware. Al final del archivo se agrega la línea “end ”para cerrar la función y en “Run” se ejecuta. Posteriormente, en el “Command Window” de Matlab, se añaden las sentencias:

```
>> board = targetHardware (“Raspberry pi”);
```

```
>> deploy (board, “PVarrayModel”);
```

La función "targetHardware" en Matlab crea un objeto de configuración de hardware para implementar una función de Matlab en una Raspberry Pi. Este objeto de configuración contiene propiedades como la dirección IP, el directorio actual, el usuario y la contraseña, que son importantes para establecer la conexión y permitir la ejecución de la función en la placa de hardware (Figura 3.15). Al utilizar estas propiedades, puedes personalizar la configuración de conexión específica de tu Raspberry Pi y lograr una comunicación efectiva entre Matlab y la placa.

```
>> board = targetHardware("Raspberry pi")

board =

targetHardware with properties:

    Name: 'Raspberry Pi'
DeviceAddress: '192.168.137.178'
   Username: 'pi'
   Password: '*****'
   BuildDir: '/home/pi'
EnableRunOnBoot: 0
   BuildAction: 'Build, load, and run'
   CoderConfig: [1x1 coder.CodeConfig]
```

Figura 3.15 Propiedades de la placa Raspberry pi.

En relación a la función "deploy", su objetivo es implementar una función en el hardware, en este caso, en la Raspberry Pi. Para utilizar esta función, se deben proporcionar dos parámetros

de entrada: el objeto de configuración de hardware de la Raspberry Pi y el archivo .m que contiene el modelo del panel fotovoltaico desarrollado mediante código.

La principal ventaja de este enfoque es que permite modelar fácilmente los efectos de la irradiancia y la temperatura en la entrada del panel fotovoltaico, a diferencia del modelo de Simulink donde no era posible incluir la temperatura como una variable de entrada. Sin embargo, una limitación de este método es que no se pueden agregar componentes adicionales como convertidores, transformador o algoritmos de seguimiento para obtener un modelo completo de una planta solar fotovoltaica, ya que las funciones correspondientes no están definidas.

Otro inconveniente es que no es posible establecer una conexión directa con la Raspberry Pi debido a que la generación de código de Matlab no es compatible con las funciones de PV_LIB. Como resultado, solo se puede visualizar el comportamiento de este modelo en Matlab y no representa fielmente el funcionamiento completo del parque fotovoltaico, sino únicamente del panel solar.

3.5.5 Conexión entre Matlab y ThingSpeak.

La integración de Matlab y ThingSpeak como plataforma IoT ofrece numerosos beneficios en aplicaciones de monitoreo. ThingSpeak proporciona una infraestructura en la nube para la adquisición y almacenamiento de datos generados por dispositivos IoT, mientras que Matlab ofrece un entorno de programación con un análisis poderoso y versátil.

Para trabajar con ThingSpeak se debe tener creado una cuenta, figura 3.16, con el fin del intercambio de datos, donde se accede con la cuenta de MathWorks, dentro se crea un canal, donde se almacenará y visualizará los datos. Se puede especificar el número de campos y los nombres de los campos. Cuenta con una clave de escritura y de lectura única que se utiliza para el flujo bidireccional de datos.

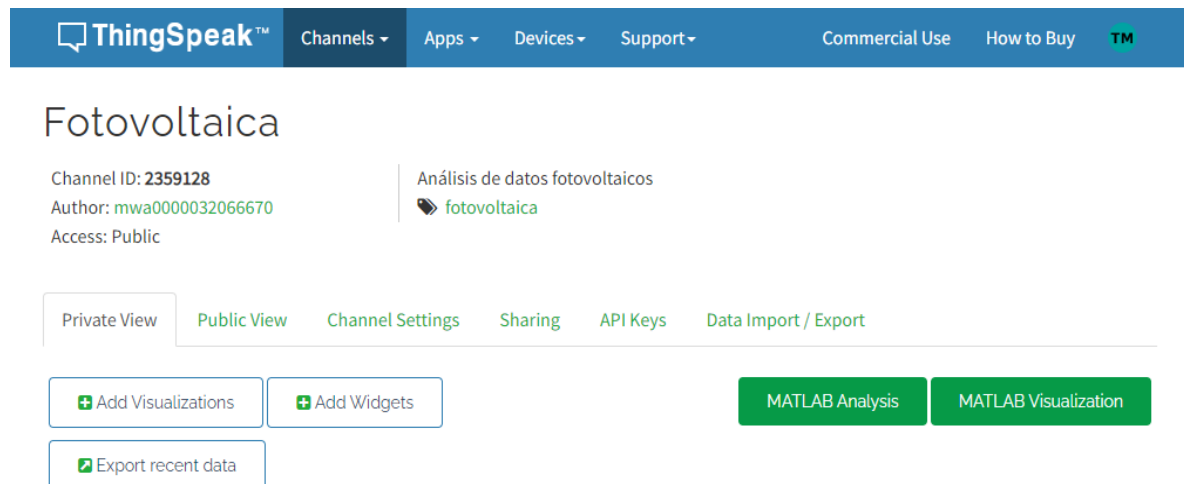


Figura 3.16 Cuenta en la plataforma ThingSpeak.

Para enviar datos a ThingSpeak se implementa la función `thingSpeakWrite()` y para recibir los datos `thingSpeakRead()` (Figura 3.17). Estas funciones toman como argumentos el ID del canal, los valores de los campos y la clave de escritura. Puedes enviar datos desde un script de Matlab o desde la placa de hardware.

```
response = thingSpeakWrite(2359128,[731.4,233.7,1009.4,1024.9,936.3,780.8,599.5,310.2], 'WriteKey', 'K03IYQ7U2R1CTND7')
data = thingSpeakRead(2359128)
```

```
>> response

response =

    struct with fields:

        Field1: '731.4'
        Field2: '233.7'
        Field3: '1009.4'
        Field4: '1024.9'
        Field5: '936.3'
        Field6: '780.8'
        Field7: '599.5'
        Field8: '310.2'
        Latitude: []
        Longitude: []
        ChannelID: 2359128
        Created: 26-Nov-2023 16:24:47
        LastEntryID: 5
        Altitude: []

>> data

data =

    1.0e+03 *

    0.7314    0.2337    1.0094    1.0249    0.9363    0.7808    0.5995    0.3102
```

Figura 3.17 Comprobación del flujo de datos bidireccional entre Matlab y ThingSpeak.

También ofrece otras funcionalidades como el empleado en este proyecto que es importar el archivo CSV en la pestaña “Data Inport/Export”. El cuál se puede llamar desde script de Matlab con la función antes expuesta o también en Simulink con el bloque “ThingSpeak Read”.

3.6 Resultados obtenidos del Gemelo Digital con la planta real.

Se lleva a cabo un análisis comparativo de los resultados obtenidos del Gemelo Digital y los de la planta real. Se examinan los modelos presentados en las figuras 2.7, 2.9 y 2.10, utilizando datos de entrada reales e idénticos en ambos casos. El objetivo es evaluar la similitud y la precisión de los resultados generados por el Gemelo Digital en comparación con el comportamiento real de la planta. Se compararán las salidas y se analizarán las posibles discrepancias para determinar la validez y la confiabilidad del Gemelo Digital como representación fiel de la planta real. Este análisis proporcionará información importante sobre el desempeño del Gemelo Digital y su capacidad para simular de manera precisa el comportamiento de la planta en condiciones reales.

3.6.1 Modelo del Gemelo Digital del parque fotovoltaico de la UCLV.

El modelo utilizado en la representación fiel del parque fotovoltaico de la UCLV se emplea en la comparativa entre Simulink y el Gemelo Real, específicamente el archivo "tesis_modeluclv.slx". El propósito de este modelo es validar el funcionamiento solo en el entorno de desarrollo Simulink, debido a que posee el bloque PV array, el cuál imposibilita su implementación en la Raspberry Pi. Cuenta con la variable de entrada de irradiancia (Figura 3.18) y ha diferencia de los otros modelos la temperatura (Figura 3.19). Se obtuvo los datos del sistema del parque fotovoltaico conectado a la red, en una muestra de 12 horas, del día 2 de febrero del 2021.

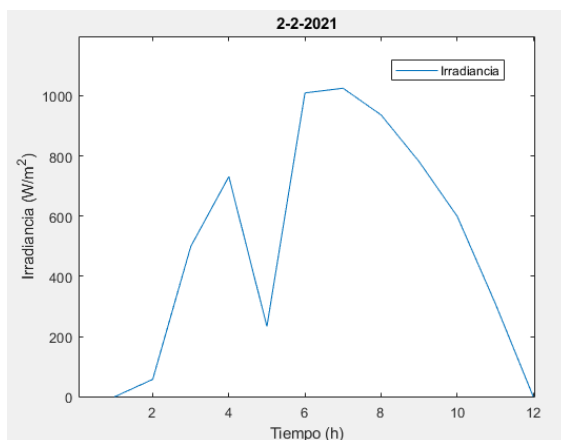


Figura 3.18 Parámetro de entrada irradiancia.

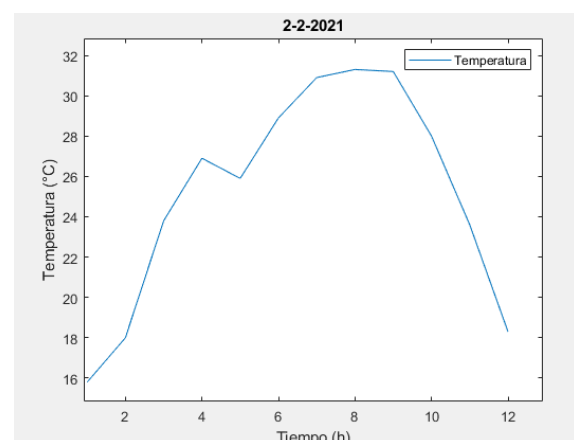


Figura 3.19 Parámetro de entrada temperatura.

En la figura 3.20 se visualiza la potencia del Gemelo Físico generada por la instalación solar fotovoltaica entera (con el panel solar fotovoltaico, el convertidor boost DC-DC, el algoritmo Perturbación y Observación (P&O) para el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), el inversor y el transformador de salida a la red eléctrica) comparándose con la potencia del modelo de Gemelo Digital.

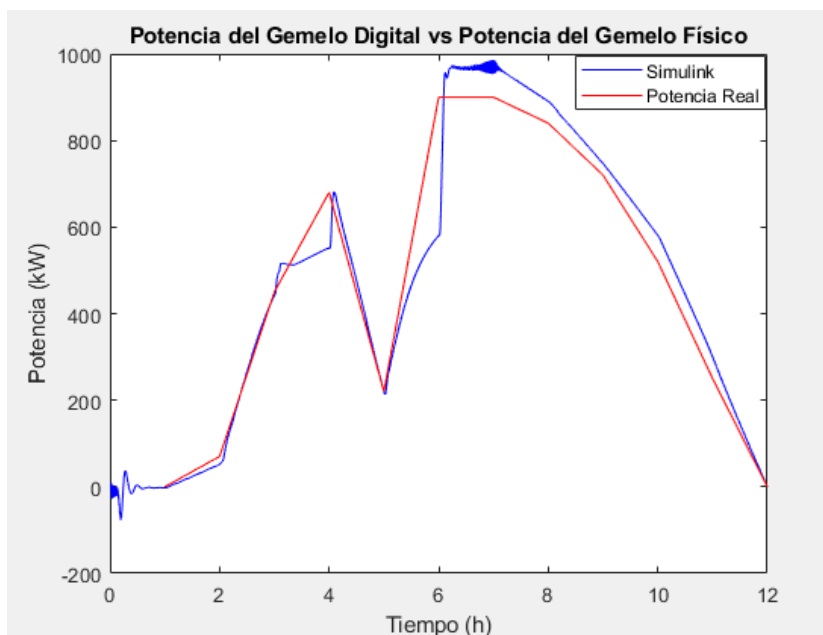


Figura 3.20 Comparación de potencias entre las salidas de los modelos.

Realizando un análisis estadístico, se calcula la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE, por sus siglas en inglés) para evaluar la precisión del modelo de pronóstico, que proporciona una medida cuantitativa de cuán cerca están los valores pronosticados de los valores reales, obteniéndose como resultado 51.04 kW (4.64% error de precisión).

3.6.2 Modelo del circuito eléctrico del panel fotovoltaico presente en la UCLV

En este estudio comparativo entre PV_LIB, Simulink y Raspberry Pi, se utiliza el modelo "celltesis.slx" que representa un circuito eléctrico de un panel solar (Figura 2.10). El objetivo es validar el funcionamiento del circuito desarrollado, y todos los modelos se configuran con los mismos parámetros y la misma entrada de irradiancia. Aunque PV_LIB permite introducir la temperatura como una entrada adicional, en el modelo de Simulink no se incluye esa opción y se trabaja únicamente con la irradiancia.

En Simulink, se agrega una carga al circuito mediante la inclusión de una resistencia cuyo valor corresponde a la relación entre la tensión en el punto de máxima potencia y la corriente en el

punto de máxima potencia. Esto garantiza condiciones de carga óptimas para que el modelo alcance el punto de máxima potencia (MPPT). Dado que estos valores del punto de máxima potencia corresponden a una irradiancia de 1000 W/m^2 .

Para validar con PV_LIB y verificar si el circuito eléctrico creado en Simulink se ha diseñado correctamente, se le asigna en primera instancia como valores de entrada la muestra del 2 de febrero del 2021 (Figura 3.21). En un segundo momento las condiciones de prueba estándar de 1000 W/m^2 y para PV_LIB, 25°C de temperatura.

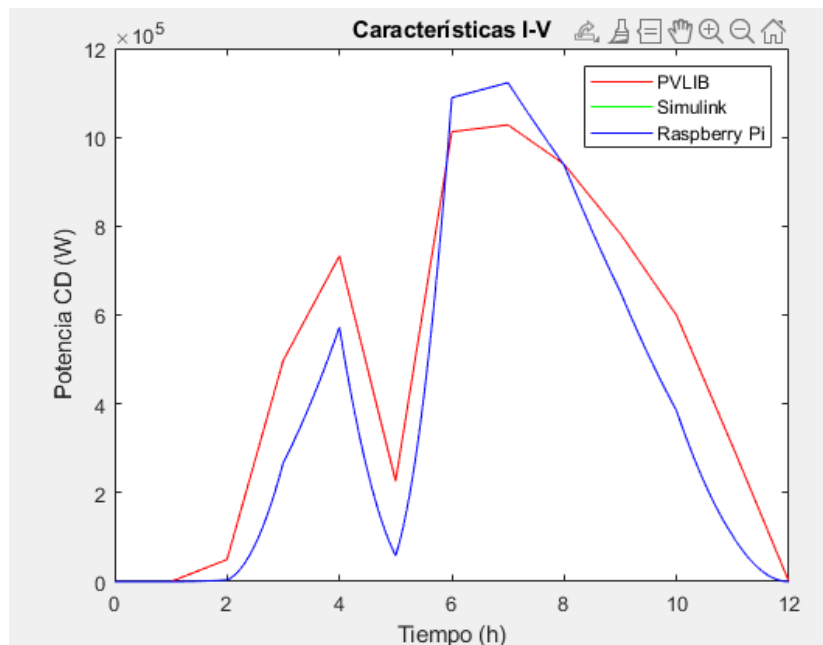


Figura 3.21 Comparación de la señal de salida Pmp.

Se puede observar que las salidas generadas por Simulink y la Raspberry Pi en la gráfica son completamente iguales. Esto se debe a que el período de muestreo de la placa de hardware es menor que el de Simulink, por tanto el Gemelo Digital se está ejecutando en tiempo real en ambos casos, lo que garantiza una sincronización precisa entre los resultados obtenidos.

En términos de los resultados obtenidos, se espera alcanzar valores específicos en el punto de máxima potencia, como $V_{mp} = 640.5 \text{ V}$, $I_{mp} = 1566 \text{ A}$ y $P_{mp} = 1.003 \text{ MW}$. Estos valores coinciden exactamente con las salidas del modelo implementado en PV_LIB, lo que confirma que el modelo desarrollado en esta herramienta funciona correctamente. Sin embargo, Simulink arroja valores más altos ($V_{mp} = 559.1 \text{ V}$, $I_{mp} = 1960 \text{ A}$, $P_{mp} = 1.095 \text{ MW}$). Esto se debe a que, a pesar de que Simulink representa las pérdidas del circuito utilizando resistencias en serie y en paralelo, existen diferencias en los parámetros en comparación con el modelo de PV_LIB.

La razón de estas discrepancias radica en que el modelo de PV_LIB es más preciso, ya que tiene en cuenta todas las variables y no linealidades del panel solar.

En cuanto a los datos alcanzados por los valores de la muestra, se obtiene como resultado un valor de RMSE de 136.03 kW de precisión del modelo Simulink y Raspberry Pi con respecto a PV_LIB.

3.6.3. Modelo completo del parque fotovoltaico de la UCLV.

Con el fin de analizar los efectos de una instalación solar fotovoltaica completa, se realiza un estudio comparativo utilizando el modelo "ModelcompIrUCLV.slx" presentado en el epígrafe 2.9 (Figura 2.9). Aunque no es posible definir todos los componentes utilizando las funciones proporcionadas por PV_LIB, se puede utilizar este modelo para compararlo con Simulink y su implementación en la Raspberry Pi, asumiendo que el panel solar está operando en el punto de máxima potencia. Dado que este modelo es más complejo que el presentado anteriormente, es necesario evaluar si la placa es capaz de ejecutar el Gemelo Digital en tiempo real.

En el circuito del panel solar para la entrada de la figura 3.18, se obtiene como potencia en el punto de máxima potencia (Figura 3.22):

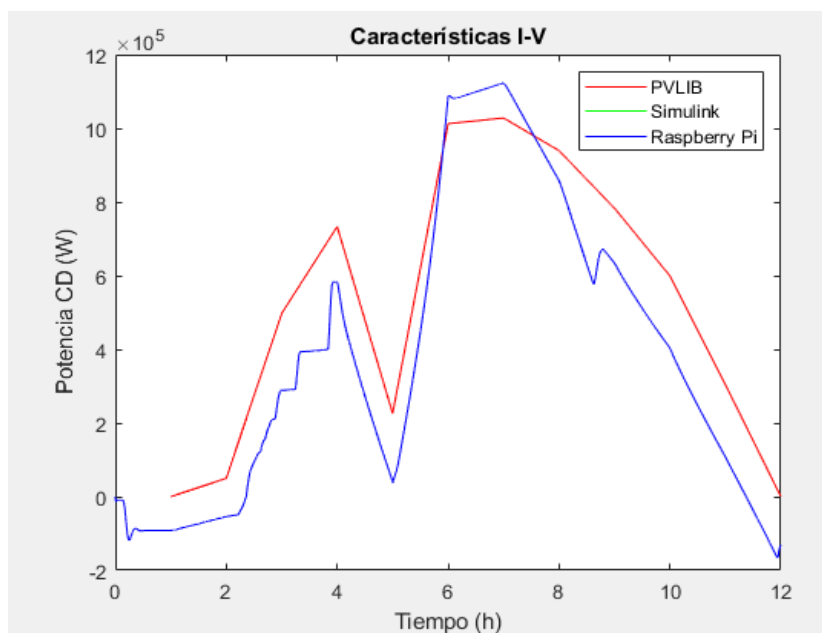


Figura 3.22 Comparación de la salida de Pmp en el modelo completo.

En relación a los datos obtenidos en la muestra, se ha obtenido una precisión de 146.46 kW del modelo Simulink y Raspberry Pi en comparación con PV_LIB.

En la figura 3.23 se muestra la comparación entre la potencia generada por la instalación solar fotovoltaica y la potencia del modelo del Gemelo Digital, el bloque PV array ha sido

reemplazado por el circuito del panel fotovoltaico y se ha utilizado la variable de entrada de irradiancia para simular las condiciones de radiación solar. Esta comparación permite evaluar cómo se comporta el Gemelo Digital en términos de generación de potencia en relación con el Gemelo Físico.

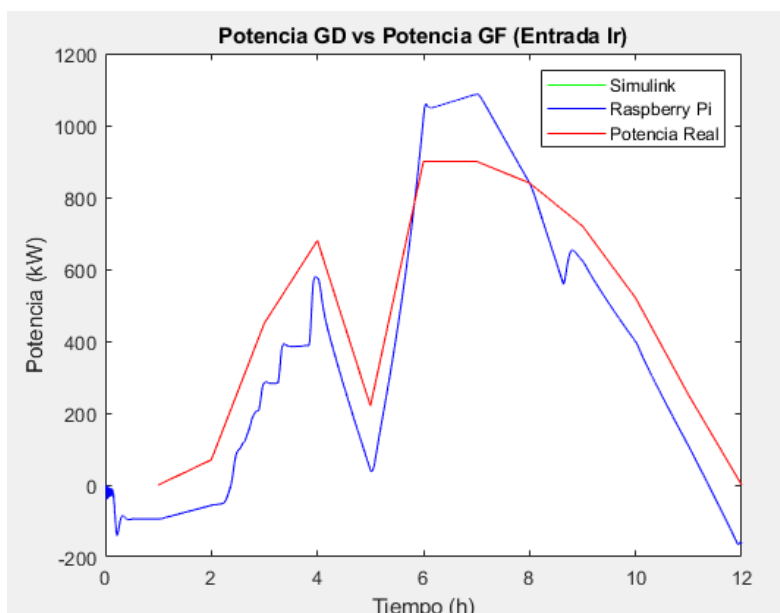


Figura 3.23 Comparación de potencias en las salidas.

El análisis estadístico revela un valor de la raíz cuadrada del error medio cuadrático de 134.02 kW (12.18%), que evalúa la precisión del modelo de pronóstico al medir la proximidad de los valores pronosticados a los valores reales.

3.7 Análisis económico.

Aunque Cuba enfrenta limitaciones en recursos naturales, su ubicación geográfica la favorece con una abundante radiación solar, lo cual la convierte en un lugar propicio para el desarrollo de soluciones de energía solar. Dado su estatus como país subdesarrollado, es crucial implementar constantemente nuevos proyectos que promuevan el ahorro energético. En este sentido, la generación de electricidad a través de la energía solar representa una oportunidad significativa para lograr importantes ahorros en el consumo energético [53].

En primer lugar, el Gemelo Digital permite realizar un mantenimiento predictivo del parque fotovoltaico. Al recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento de los paneles solares y otros componentes, se pueden identificar posibles fallas o degradaciones antes de que se conviertan en problemas graves. Esto reduce los costos asociados con el mantenimiento

correctivo y el tiempo de inactividad, ya que se pueden tomar medidas preventivas o planificar reparaciones de manera más eficiente [54].

Además, el Gemelo Digital facilita la optimización del rendimiento del parque fotovoltaico. Mediante el análisis de los datos recopilados, se pueden identificar áreas de mejora y tomar acciones para maximizar la generación de energía. Esto se traduce en un aumento en la producción de energía y, por lo tanto, en mayores ingresos para el parque fotovoltaico [55].

Otro beneficio económico es la prolongación de la vida útil de los equipos. Al monitorear continuamente el estado de los componentes del parque fotovoltaico, se pueden identificar y abordar problemas que podrían acortar su vida útil. Esto reduce los costos de reemplazo y prolonga el tiempo de funcionamiento rentable de los activosb [56].

El Gemelo Digital permite simular diferentes escenarios y estrategias de operación, lo que ayuda a optimizar la gestión energética y reducir los costos operativos. Por ejemplo, se pueden evaluar diferentes estrategias de almacenamiento de energía o pronosticar la producción futura en función de las condiciones climáticas.

3.8 Análisis medioambiental.

La generación de energía a partir de fuentes solares ofrece una ventaja ambiental fundamental: la reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es el principal culpable del efecto invernadero, que a su vez contribuye al agravamiento de las catastróficas consecuencias del cambio climático [57].

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el promedio mundial de emisiones de CO₂ por kilovatio hora (kWh) generado a partir de fuentes de combustibles fósiles es de aproximadamente 0,82 kg de CO₂/kWh. Una planta solar de 1 MW evitaría aproximadamente 7.1712 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera en un año [58].

Los gemelos digitales en los parques fotovoltaicos pueden tener varios impactos positivos en el medioambiente. Son representaciones virtuales en tiempo real, que utilizan datos recopilados de sensores y sistemas de monitoreo; teniendo el potencial de mejorar la eficiencia operativa, reducir el consumo de recursos y optimizar la generación de energía solar, y así se promueve un uso más sostenible de la energía renovable [56].

3.9 Conclusiones del capítulo.

En este capítulo se ha abordado la conformación del Gemelo Digital del campo fotovoltaico de la UCLV, utilizando herramientas de software como Matlab R2023b, Simulink, PV_LIB,

ThingSpeak y VNCviewer, junto con la Raspberry Pi Modelo B+ como herramienta de hardware. Se ha demostrado la efectividad y precisión del Gemelo Digital al compararlo con la planta real.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Se creó un Gemelo Digital del parque fotovoltaico instalado en la UCLV, utilizando el entorno de programación Matlab junto con las herramientas Simulink y PV_LIB, ejecutando el código C en una Raspberry Pi modelo B+, un dispositivo embebido de bajo consumo energético, lo que ha permitido implementar y controlar el sistema en tiempo real de manera eficiente.

Durante la implementación del Gemelo Digital, se han enfrentado desafíos debido a la naturaleza novedosa de esta tecnología y a sus limitaciones actuales, identificando diversas problemáticas, como la dificultad para encontrar un modelo adecuado dado que las versiones actuales de Matlab no pueden simular el bloque PV array, la conversión del modelo a código C ha sido el mayor obstáculo, ya que algunos bloques en Simulink no son compatibles con la generación de archivos compilables, y en PV_LIB no se logró generar código C debido a la incompatibilidad de las funciones empleadas.

Se demuestra el potencial del Gemelo Digital en el parque instalado en la UCLV, concluyendo:

- La comparativa entre la potencia generada en Simulink y la potencia real del modelo del parque fotovoltaico de la UCLV, arrojó un valor de RMSE de 51,04 kW, lo que representa un error de precisión del 4,64% en la estimación de la potencia.
- El modelo de la celda solar, se ejecuta en tiempo real debido a que las señales de salida son iguales siendo el período de muestreo de la placa de hardware menor al de Simulink.
- El modelo completo, en el punto de máxima potencia es menos preciso que la celda solar con carga óptima. La generación de potencia del Gemelo Digital en relación con el Gemelo Físico tiene un valor RMSE de 134.02 kW, esto implica una discrepancia del error de precisión del 12.18% en la estimación de la potencia.

Recomendaciones:

- Continuar la investigación sobre el modelo de Gemelo Digital con la inclusión de variables adicionales.
- Mejorar la infraestructura del sistema para poder dar el servicio de Gemelo Digital a otros parques fotovoltaicos del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Z. Song *et al.*, «Digital Twins for the Future Power System: An Overview and a Future Perspective», *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 5259, vol. 15, n.º 6, p. 5259, mar. 2023, doi: 10.3390/SU15065259.
- [2] U. Nations, «Energías renovables: energías para un futuro más seguro | Naciones Unidas», Accedido: 29 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy>
- [3] «Gemelo digital: el modelo inteligente de datos, futuro de la construcción». Accedido: 29 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://redshift.autodesk.es/articles/gemelo-digital>
- [4] «Schneider Electric - Gemelos Digitales: contribuyendo al rendimiento de las plantas renovables - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.» Accedido: 29 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.energias-renovables.com/schneider-electric/gemelos-digitales-contribuyendo-al-rendimiento-de-las-20210611>
- [5] «Gemelo digital de centrales solares fotovoltaicas: prueba de concepto Girasol | Artículos y entrevistas». Accedido: 29 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://energetica21.com/articulos-y-entrevistas-online-ver/gemelo-digital-de-centrales-solares-fotovoltaicas-prueba-de-concepto-girasol>
- [6] «Gemelo digital: definición, funcionamiento y ejemplos | VIU España». Accedido: 18 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/gemelo-digital-definicion-funcionamiento-y-ejemplos>
- [7] D. Orive, A. López, E. Estévez Estévez, A. Orive, y M. Marcos, «Desarrollo de gemelos digitales para la simulación e integración de activos de fabricación en la industria 4.0», en *XLII JORNADAS DE AUTOMÁTICA : LIBRO DE ACTAS*, 2021. doi: 10.17979/spudc.9788497498043.709.
- [8] A. de la Merced de Usera, «Desarrollo de un Gemelo Digital y análisis de su impacto», 2019.
- [9] «View of An Overview of Digital Twin Concept for Key Components of Renewable Energy Systems». Accedido: 19 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.zealpress.com/jms/index.php/ijrat/article/view/347/307>
- [10] C. del Bosque Peón, «Los gemelos digitales en la industria 4.0», 2019, Accedido: 29 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/40037>
- [11] «(PDF) Origins of the Digital Twin Concept». Accedido: 29 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/307509727_Origins_of_the_Digital_Twin_Concept

- [12] M. W. Grieves, «Product lifecycle management: the new paradigm for enterprises», *International Journal of Product Development*, vol. 2, n.º 1-2, pp. 71-84, 2005, doi: 10.1504/IJPD.2005.006669.
- [13] «Gemelos digitales y su uso en futuros sistemas eléctricos | Gemelo digital». Accedido: 29 de mayo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://digitaltwin1.org/articles/1-4>
- [14] M. V. Chiquito, M. V. Chiquito, J. C. G. Plua, M. B. Chong, y C. B. Chong, «Gemelos digitales y su evolución en la industria», *RECIMUNDO*, vol. 4, n.º 4, pp. 300-308, nov. 2020, doi: 10.26820/recimundo/4.(4).noviembre.2020.300-308.
- [15] «Gemelos digitales: agregando inteligencia al mundo real - Capgemini España». Accedido: 1 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.capgemini.com/us-en/insights/research-library/digital-twins/#>
- [16] «Descifrando los gemelos digitales: Explorando las 6 principales aplicaciones y sus beneficios». Accedido: 1 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://internetdelascosas.xyz/articulo.php?id=2535>
- [17] «Gemelo digital para industria y procesos logísticos». Accedido: 1 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.itainnova.es/blog/logistica/gemelo-digital-para-industria-y-procesos-logisticos/>
- [18] P. Jain, J. Poon, J. P. Singh, C. Spanos, S. R. Sanders, y S. K. Panda, «A digital twin approach for fault diagnosis in distributed photovoltaic systems», *IEEE Trans Power Electron*, vol. 35, n.º 1, pp. 940-956, ene. 2020, doi: 10.1109/TPEL.2019.2911594.
- [19] Z. Guo *et al.*, «Intelligent Digital Twin Modelling for Hybrid PV-SOFC Power Generation System», *Energies* 2023, Vol. 16, Page 2806, vol. 16, n.º 6, p. 2806, mar. 2023, doi: 10.3390/EN16062806.
- [20] M. Angel y D. Rivera, «Gemelo digital de parque solar utilizando ROS2», jun. 2023, Accedido: 29 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/67710>
- [21] L. Massel, N. Shchukin, y A. Cybikov, «Digital twin development of a solar power plant», *E3S Web of Conferences*, vol. 289, p. 03002, jul. 2021, doi: 10.1051/E3SCONF/202128903002.
- [22] «Cómo funciona una célula fotovoltaica - ATERSA». Accedido: 2 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://atersa.shop/como-funciona-una-celula-fotovoltaica/>
- [23] «(PDF) EL EFECTO FOTOELÉCTRICO». Accedido: 29 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/349180123_EL_EFECTO_FOTOELECTRICO

- [24] «La explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico — Cuaderno de Cultura Científica». Accedido: 2 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://culturacientifica.com/2019/07/02/la-explicacion-de-einstein-del-efecto-fotoelectrico/>
- [25] «Las Tecnologías de las Celdas Solares – Megas». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://megas.com.do/index.php/2017/01/16/las-tecnologias-de-las-celdas-solares/>
- [26] «Implement PV array modules - Simulink - MathWorks América Latina». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://la.mathworks.com/help/sps/powersys/ref/pvarray.html?searchHighlight=PV%20array&s_tid=srchtitle_support_results_1_PV%20array
- [27] «Cómo interpretar bien las 8 características técnicas de los módulos fotovoltaicos | Blog Grupo Novelec». Accedido: 2 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://blog.gruponovelec.com/blog/caracteristicas-tecnicas-de-los-modulos-fotovoltaicos/>
- [28] A. G. Vera-Dávila, J. C. Delgado-Ariza, y S. B. Sepúlveda-Mora, «Validación del modelo matemático de un panel solar empleando la herramienta Simulink de Matlab», *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, vol. 8, n.º 2, pp. 343-356, jun. 2018, doi: 10.19053/20278306.V8.N2.2018.7972.
- [29] «Tu, H.-L.T. and Su, Y.-J. (2008) Development of Generalized Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, 22-24 October 2008, 6. - References - Scientific Research Publishing». Accedido: 5 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.scirp.org/%28S%28lz5mqp453edsnp55rrgjt55%29%29/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3009380>
- [30] «(PDF) MODELADO Y SIMULACIÓN DE CELDAS Y PANELES SOLARES». Accedido: 5 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/265767005_MODELADO_Y_SIMULACION_DE_CELDAS_Y_PANELES_SOLARES
- [31] W. De Soto, S. A. Klein, y W. A. Beckman, «Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance», *Solar Energy*, vol. 80, n.º 1, pp. 78-88, ene. 2006, doi: 10.1016/J.SOLENER.2005.06.010.
- [32] X. H. Nguyen y M. P. Nguyen, «Mathematical modeling of photovoltaic cell/module/arrays with tags in Matlab/Simulink», *Environmental Systems Research* 2015 4:1, vol. 4, n.º 1, pp. 1-13, dic. 2015, doi: 10.1186/S40068-015-0047-9.

- [33] «Item 1004/2338 | Repositorio CIMAV». Accedido: 4 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/2338>
- [34] T. Ahmad, S. Sobhan, Md. F. Nayan, T. Ahmad, S. Sobhan, y Md. F. Nayan, «Comparative Analysis between Single Diode and Double Diode Model of PV Cell: Concentrate Different Parameters Effect on Its Efficiency», *Journal of Power and Energy Engineering*, vol. 4, n.º 3, pp. 31-46, mar. 2016, doi: 10.4236/JPEE.2016.43004.
- [35] «Cours solaire thermique - INES Education». Accedido: 8 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20081113053738/http://www.ines-solaire.com/solpv/page0.html>
- [36] «Módulo fotovoltaico | Enel Green Power». Accedido: 10 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energia-solar/modulo-fotovoltaico>
- [37] «Partes de un panel solar, estructura y componentes». Accedido: 10 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/elementos/panel-fotovoltaico/estructura-de-un-panel-fotovoltaico>
- [38] «Instalación Solar Fotovoltáica para Vivienda». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html>
- [39] M. Abella, «Sistemas Fotovoltaicos», *static.eoi.es*, Accedido: 29 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://static.eoi.es/savia/documents/componente45335.pdf>
- [40] «(PDF) Analysis of the implementation of a photovoltaic park at the central University of las Villas». Accedido: 7 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/331012925_Analysis_of_the_implementation_of_a_photovoltaic_park_at_the_central_University_of_las_Villas
- [41] «(PDF) Comparación de algoritmos MPPT aplicados a sistemas fotovoltaicos». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/363279482_Comparacion_de_algoritmos_MPPT_aplicados_a_sistemas_fotovoltaicos
- [42] «Download citation of Comparación de algoritmos MPPT aplicados a sistemas fotovoltaicos». Accedido: 7 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/363279482_Comparacion_de_algoritmos_MPPT_aplicados_a_sistemas_fotovoltaicos/citation/download
- [43] «Dialnet-AnalisisSimulacionYControlDeUnConvertidorDePotenci-5038442.pdf - Búsqueda». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea].

Disponible en: <https://www.bing.com/search?q=Dialnet-AnalisisSimulacionYControlDeUnConvertidorDePotenci-5038442.pdf&FORM=ARPSEC&PC=ARPL&PTAG=30164>

- [44] «MATLAB - El lenguaje del cálculo técnico». Accedido: 13 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://la.mathworks.com/products/matlab.html>
- [45] «Simulación y diseño basado en modelos con Simulink - MATLAB». Accedido: 13 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://la.mathworks.com/products/simulink.html>
- [46] «PV_LIB Toolbox – PV Performance Modeling Collaborative (PVPMC)». Accedido: 13 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://pvpmc.sandia.gov/applications/pv_lib-toolbox/
- [47] «ThingSpeak - MATLAB & Simulink». Accedido: 4 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://la.mathworks.com/products/thingspeak.html>
- [48] «RealVNC: Software de acceso remoto para equipos de escritorio y dispositivos móviles | RealVNC». Accedido: 14 de octubre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.realvnc.com/es/>
- [49] «Raspberry Pi Documentation». Accedido: 4 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
- [50] «Pololu - Raspberry Pi Model B+». Accedido: 5 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.pololu.com/product/2752/pictures>
- [51] «Pololu - Raspberry Pi Model B+». Accedido: 30 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.pololu.com/product/2752>
- [52] M. Xue y C. Zhu, «The socket programming and software design for communication based on client/server», *Proceedings of the 2009 Pacific-Asia Conference on Circuits, Communications and System, PACCS 2009*, pp. 775-777, 2009, doi: 10.1109/PACCS.2009.89.
- [53] «Cubadebate». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/02/tarea-vida-como-enfrenta-cuba-sus-desafios-medioambientales/>
- [54] «Mantenimiento predictivo con gemelos digitales - LIS Data Solutions». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.lisdatasolutions.com/es/blog/mantenimiento-predictivo-con-gemelos-digitales/>
- [55] «Energía 4.0: el gemelo digital en el sector energético - Norlean». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://norlean.com/es/energia-4-0-el-gemelo-digital-en-el-sector-energetico/>
- [56] «Beneficios económicos y ambientales de prolongar la vida útil de los productos | RETEMA». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea].

Disponible en: <https://www.retema.es/actualidad/beneficios-economicos-ambientales-prolongar-vida-util-productos>

- [57] «¿Qué es la neutralidad de carbono y cómo alcanzarla para 2050? | Noticias | Parlamento Europeo». Accedido: 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050>
- [58] «World Energy Outlook 2022 – Analysis - IEA». Accedido: 27 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022?language=es>

ANEXOS

A continuación se muestran los códigos de Simulink y Matlab relacionados con el modelo "modelcompIrUCLV.slx":

Código "modelcompIrUCLV.mk" generado directamente en la Raspberry Pi:

```
#####
## Makefile generated for component 'modelcompIrUCLV'.
##
## Makefile      : modelcompIrUCLV.mk
## Generated on  : Sat Nov 25 17:12:54 2023
## Final product: $(RELATIVE_PATH_TO_ANCHOR)/ modelcompIrUCLV.elf
## Product type  : executable
##
#####

#####
## MACROS
#####

# Macro Descriptions:
# PRODUCT_NAME      Name of the system to build
# MAKEFILE          Name of this makefile

PRODUCT_NAME        = modelcompIrUCLV
MAKEFILE             = modelcompIrUCLV.mk
MATLAB_ROOT          = $(MATLAB_WORKSPACE)/C/Program_Files/MATLAB/R2023b
MATLAB_BIN           =
$(MATLAB_WORKSPACE)/C/Program_Files/MATLAB/R2023b/bin
MATLAB_ARCH_BIN      = $(MATLAB_BIN)/win64
START_DIR            =
$(MATLAB_WORKSPACE)/C/Users/Luis_Gabriel_Fong/Desktop/esto
SOLVER               =
SOLVER_OBJ           =
CLASSIC_INTERFACE    = 0
TGT_FCN_LIB          = None
MODEL_HAS_DYNAMICALLY_LOADED_SFCNS = 0
RELATIVE_PATH_TO_ANCHOR = ..
```

```

CUSTOM_C_FLAGS          =
CUSTOM_CPP_FLAGS        =
C_STANDARD_OPTS         =
CPP_STANDARD_OPTS       =

#####

## TOOLCHAIN SPECIFICATIONS
#####

# Toolchain Name:          GNU GCC Embedded Linux
# Supported Version(s):
# ToolchainInfo Version:   2023b
# Specification Revision:  1.0
#

#-----
# MACROS
#-----

CCOUTPUTFLAG = --output_file=
LDOUTPUTFLAG = --output_file=

TOOLCHAIN_SRCS =
TOOLCHAIN_INCS =
TOOLCHAIN_LIBS = -lm -lrt -lpthread -ldl -lm -lstdc++ -lrt -lpthread -ldl

#-----
# BUILD TOOL COMMANDS
#-----

# Assembler: GNU GCC Embedded Linux Assembler
AS = as

# C Compiler: GNU GCC Embedded Linux C Compiler
CC = gcc

# Linker: GNU GCC Embedded Linux Linker

```

```

LD = gcc

# C++ Compiler: GNU GCC Embedded Linux C++ Compiler
CPP = g++

# C++ Linker: GNU GCC Embedded Linux C++ Linker
CPP_LD = g++

# Archiver: GNU GCC Embedded Linux Archiver
AR = ar

# MEX Tool: MEX Tool
MEX_PATH = $(MATLAB_ARCH_BIN)
MEX = "$(MEX_PATH)/mex"

# Download: Download
DOWNLOAD =

# Execute: Execute
EXECUTE = $(PRODUCT)

# Builder: Make Tool
MAKE = make

#####
## OUTPUT INFO
#####

PRODUCT = $(RELATIVE_PATH_TO_ANCHOR)/ modelcompIrUCLV.elf
PRODUCT_TYPE = "executable"
BUILD_TYPE = "Top-Level Standalone Executable"

#####

```

Comparación de las salidas:

```

%% Comparación de los valores de Pmp en PV_LIB, Simulink y Raspberry Pi.
% Crear modelo PV_LIB

```

```

SAPMparam = pvl_sapmmoduledb(523, 'SandiaModuleDatabase_20120925.xlsx');

% Definir el arreglo fotovoltaico
Array.Ms = 21; % Número de módulos en serie
Array.Mp = 180; % Número de módulos en paralelo

% Definir la irradiancia y temperatura
irradiancia = [0 57.9 499.4 731.4 233.7 1009.4 1024.9 936.3 780.8
               599.5 310.2 0];
Ee = irradiancia/1000; % Convertir a kW/m^2
Tcel = repmat(25, size(Ee)); % Replicar el valor de temperatura para que
coincida con la longitud de Ee

% Calcular los resultados del modelo SAPM
mSAPMResults = pvl_sapm(SAPMparam, Ee, Tcel);
aSAPMResults.Vmp = Array.Ms * mSAPMResults.Vmp;
aSAPMResults.Imp = Array.Mp * mSAPMResults.Imp;
aSAPMResults.Pmp = aSAPMResults.Vmp .* aSAPMResults.Imp;

% Crear la secuencia de tiempo para el gráfico
tiempo = 1:numel(aSAPMResults.Pmp);

% Simulación del modelo utilizando Simulink
sim("modelcompIrUCLV.slx");

% Graficar la potencia Pmp
figure(1)
% Se grafica la potencia Pmp calculada utilizando PV_LIB
plot(tiempo, aSAPMResults.Pmp, "-r")
hold on
% Se grafica la potencia Pmp obtenida de la simulación en Simulink.
plot(Potpmp.time,Potpmp.signals.values,"-g")
hold on
% Se grafica la potencia Pmp obtenida de la simulación en Raspberry Pi.
plot(tout,Potenciampmp,"-b")
legend({'PVLIB',"Simulink","Raspberry Pi"})
hold off

```

```

ylabel("Potencia CD (W)")
xlabel("Tiempo (h)")
title("Características I-V")

% Comparación entre los valores de potencia de Simulink, Raspberry Pi y el
Gemelo Físico.

tiempoP = zeros(1, length(P));
for z = 1:length(P)
    tiempoP(z) = z;
end

figure(1)
% Se grafica la potencia obtenida de la simulación en Simulink.
plot(Potdigital.time,Potdigital.signals.values,"-b")
hold on
% Se grafica la potencia obtenida de la simulación en Raspberry Pi.
plot(tout,Potencia,"-g")
hold on
% Se grafica la potencia del Gemelo Físico.
plot(tiempoP,P,"r")
hold on
legend({"Simulink","Raspberry Pi","Potencia Real"})
hold off
ylabel("Potencia (kW)")
xlabel("Tiempo (h)")
title("Potencia GD vs Potencia GF (Entrada Ir)")

prediccion = [Potdigital.time];
% Cálculo del error medio cuadrático (EMC)
mse = mean((P1 - prediccion).^2);
% Cálculo de la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE)
rmse = sqrt(mse);

```

Archivo .m convertido en función listo para enviar a la Raspberry Pi, con el modelo PV_LIB implementado:

```
/* Include Files */
#include " modelcompIrUCLV _terminate.h"

/* Function Definition */
void main_terminate(void)
{
    /* Call the entry-point function. */
    modelcompIrUCLV _terminate();
}

/*
 * File trailer for main_terminate
 *
 * [EOF]
 */
```

.